VetNutri MP

Gestionnaire de nutrition vétérinaire

Guide utilisateur — version desktop

De la prise en main à la première ordonnance

Version de l'application : 3.3.18

Sébastien Lefebvre

Les captures d'écran ont été réalisées sur une base de démonstration. Les animaux, propriétaires et valeurs saisies sont fictifs.

Octobre 2026

Table des matières

1 Avant de commencer **3**
1.1 Ce que vous saurez faire . . . 3
1.2 La démarche en un coup d'œil . . . 3
1.3 Comment lire ce guide . . . 3

2 Installation et premier lancement **4**
2.1 Installer les données . . . 4
2.2 Accepter les conditions d'utilisation . . . 4
2.3 Entrer dans l'application . . . 5

3 Découvrir l'écran principal **6**

4 Cas pratique : la ration de Filou, pas à pas **7**
4.1 Étape 1 — Créer le dossier . . . 7
4.2 Étape 2 — Ouvrir la fiche de l'animal . . . 8
4.3 Étape 3 — Saisir la consultation . . . 8
4.4 Étape 4 — Choisir le référentiel . . . 10
4.5 Étape 5 — Composer la ration . . . 11
4.6 Étape 6 — Lire l'analyse . . . 12
4.6.1 Interpréter le résultat . . . 13
4.7 Étape 7 — Ajuster la ration . . . 13
4.7.1 L'ajustement rapide . . . 14
4.7.2 L'ajustement multi-nutriments . . . 14
4.7.3 Voir la ration en graphique . . . 15
4.8 Étape 8 — Préparer l'ordonnance . . . 16
4.9 Récapitulatif du cas . . . 17

5 Comprendre les calculs **17**
5.1 Le poids de calcul . . . 18
5.2 Du poids au besoin énergétique . . . 18
5.3 L'énergie apportée par les aliments . . . 18
5.4 Le bilan énergétique . . . 19
5.5 Les apports . . . 19
5.6 Les alertes . . . 19

6 Aller plus loin avec les rations **19**
6.1 Plusieurs rations dans une consultation . . . 19
6.2 Graphiques de suivi . . . 20
6.3 Transmettre un dossier . . . 21

7 Cas particuliers **21**

7.1 Un troupeau 21
7.1.1 La consultation 22
7.1.2 La ration et son analyse 22
7.2 L'exploration multiration 24

8 Gérer les données **25**
8.1 La base d'aliments 25
8.2 Les données de calcul 26

9 Paramètres **29**
9.1 Préférences : à faire dès l'installation 29
9.2 Interface 31
9.3 Import, export et Excel 31
9.4 Recettes 33
9.5 Administration 33
9.6 Sauvegardes 34
9.7 Analyses croisées 35

A Questions fréquentes **35**

B Glossaire **36**

C Mémo : une consultation en dix gestes **36**

1 Avant de commencer

1.1 Ce que vous saurez faire

À la fin de ce guide, vous saurez :

— créer le dossier d'un animal et enregistrer une consultation ;
— choisir le référentiel nutritionnel adapté à l'animal ;
— composer une ration, lire son analyse et l'ajuster ;
— préparer une ordonnance et un compte rendu pour le propriétaire.

Le cœur du guide est un cas pratique suivi du début à la fin (section 4) : Filou, un Labrador en surpoids. Reproduisez-le une première fois sur votre poste : c'est le moyen le plus rapide de prendre l'application en main.

1.2 La démarche en un coup d'œil

Toute formulation de ration suit les mêmes six étapes. Chacune s'appuie sur la précédente : la ration est rattachée à une consultation, et l'analyse compare la ration aux besoins calculés pour cette consultation.

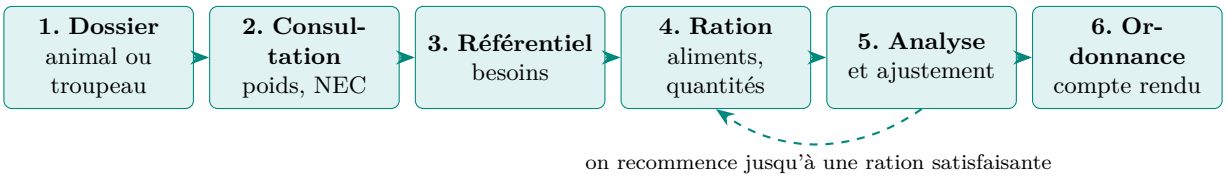


Figure 1 – La démarche de formulation dans VetNutri MP.

1.3 Comment lire ce guide

— Les libellés de l'interface sont écrits **comme ceci**.
— Sur les captures, les repères ❶ ❷ ❸ renvoient aux explications qui suivent la figure.
— Quatre types d'encadrés vous aident à comprendre et à vérifier :

À retenir
L'essentiel à mémoriser.

Pourquoi ?
Le raisonnement nutritionnel derrière ce que fait l'application.

Ce que vous devez voir
Le résultat attendu à l'écran. Si vous voyez autre chose, relisez l'étape.

Attention
Une action irréversible ou une erreur fréquente.

VetNutri MP est une aide à la décision. Il ne remplace ni l'examen clinique ni le jugement du vétérinaire, qui reste responsable des données saisies et des rations prescrites. Les données sont enregistrées sur votre ordinateur et ne sont transmises que si vous les exportez ou les partagez.

2 Installation et premier lancement

Au tout premier démarrage, la base de l'application est vide. Trois actions, à ne faire qu'une fois, la rendent utilisable.

2.1 Installer les données

1. Lancez VetNutri MP. Une fenêtre **Mise à jour des données** s'ouvre.
2. Cliquez sur **Installer la mise à jour**. L'installation dure environ une minute.

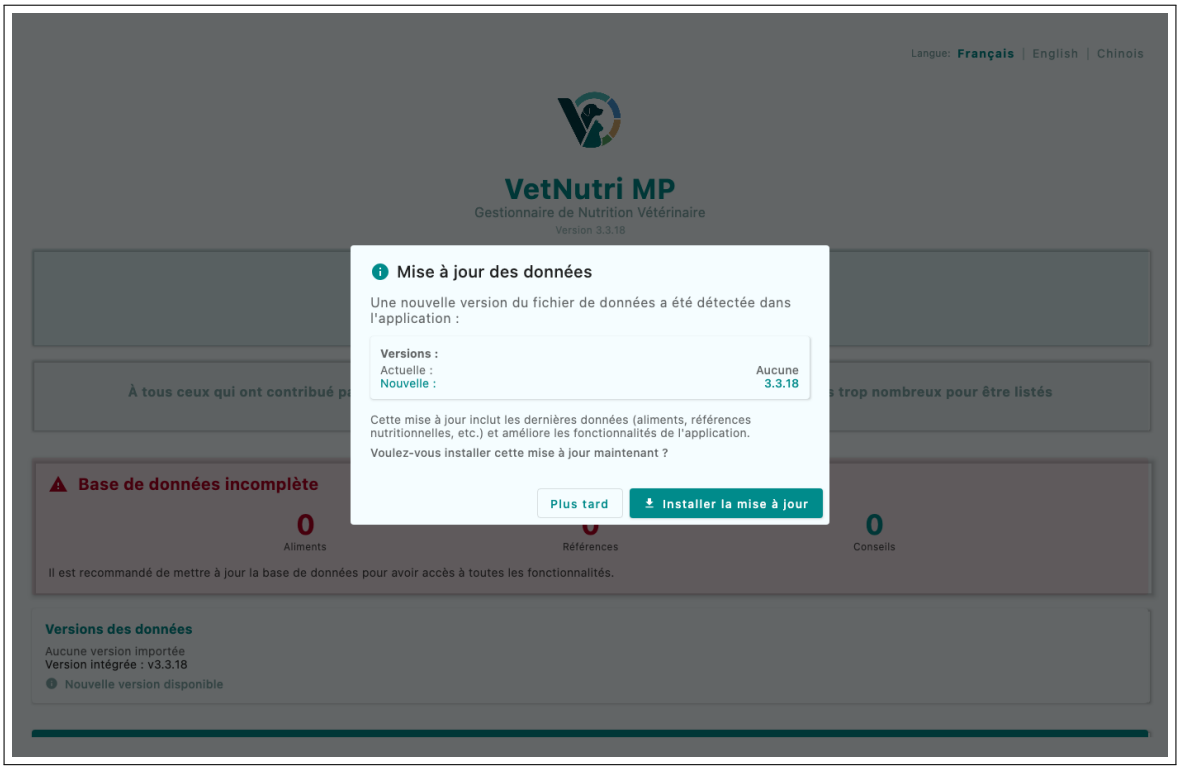


Figure 2 – Proposition d'installation des données au premier lancement.

Pourquoi ?

Les données intégrées contiennent la base d'aliments, les référentiels de besoins et les conseils. Sans elles, vous ne pourriez ni choisir de référentiel ni composer de ration. La même fenêtre réapparaît quand une nouvelle version apporte des données plus récentes ; **Plus tard** reporte l'installation.

2.2 Accepter les conditions d'utilisation

3. En bas de l'écran d'accueil, cliquez sur **Lire et accepter les conditions**.
4. Lisez les conditions, puis cliquez sur **J'accepte les conditions**.

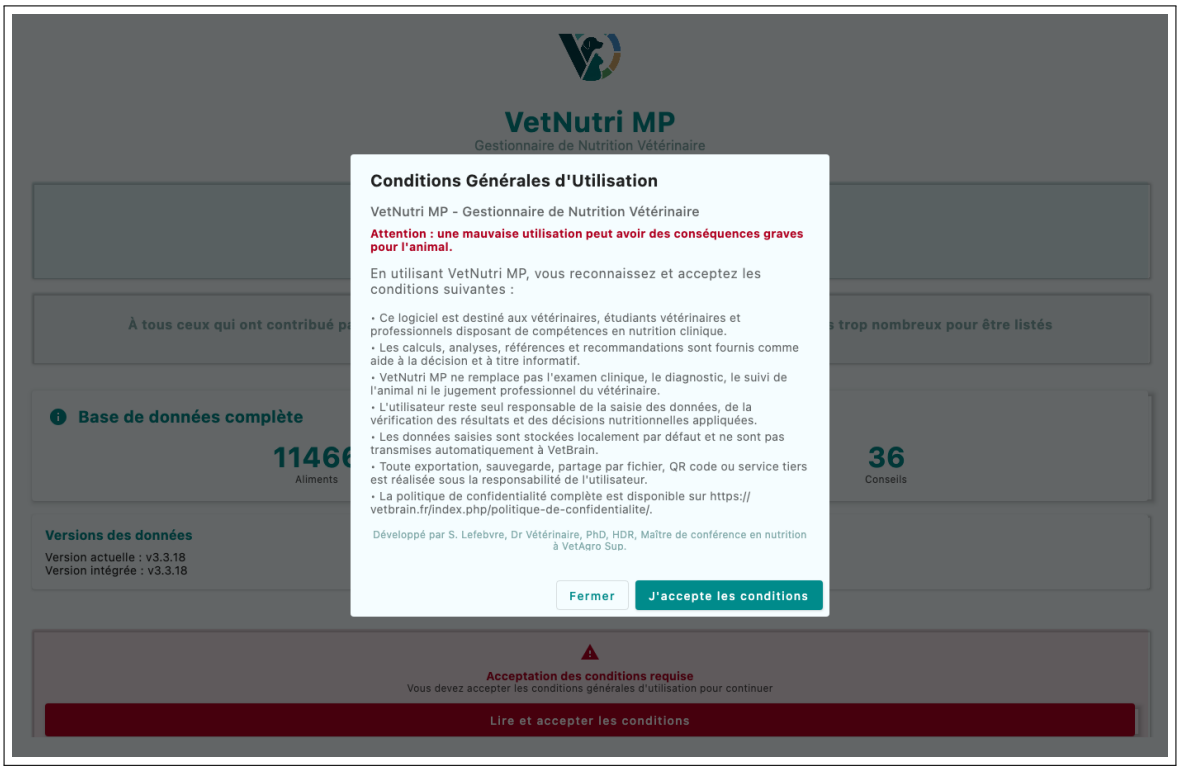


Figure 3 – Conditions générales d'utilisation.

2.3 Entrer dans l'application

5. Cliquez sur **Continuer**.



Figure 4 – Écran d'accueil prêt à l'emploi.

1 L'état de la base : nombre d'aliments, de référentiels et de conseils. 2 **Continuer** ouvre l'application. 3 **Restaurer une sauvegarde** recharge une sauvegarde (section 9.6). 4 **Mode examen** sert aux sessions d'examen encadrées.

Ce que vous devez voir

L'encadré indique **Base de données complète**, avec plus de 11 000 aliments. Aux lancements suivants, il suffira de cliquer sur **Continuer**.

3 Découvrir l'écran principal

L'écran principal est la liste des animaux. Tout part de là.

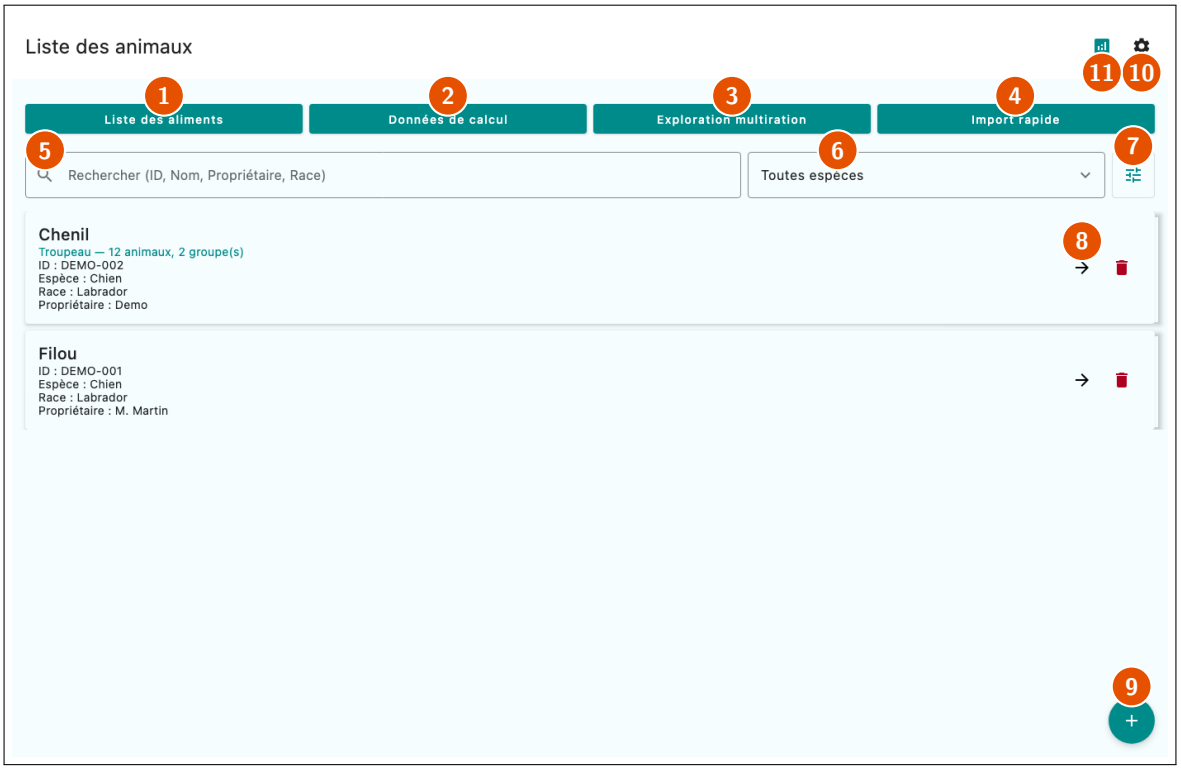


Figure 5 – La liste des animaux et ses commandes.

1. **Liste des aliments** : consulter et modifier la base d'aliments (section 8.1).
2. **Données de calcul** : équations, bibliographie, référentiels, conseils (section 8.2).
3. **Exploration multiration** : calculer des rations en série (section 7.2). Ce bouton n'apparaît que si la fonction est activée.
4. **Import rapide** : importer des dossiers d'animaux.
5. Recherche par identifiant, nom, propriétaire ou race.
6. Filtre par espèce.
7. Tri et filtres avancés.
8. La flèche ouvre la fiche de l'animal ; la corbeille rouge le supprime.
9. + crée un nouveau dossier.
10. Paramètres de l'application (section 9).
11. **Analyses croisées** : comparer les consultations de plusieurs animaux (section 9.7).

4 Cas pratique : la ration de Filou, pas à pas

Le cas

Filou est un Labrador retriever mâle entier de 7 ans. Il pèse 32 kg et sa note d'état corporel (NEC) est de 7/9 : il est en surpoids. L'objectif est une perte de poids progressive avec un aliment hypocalorique du commerce.
Nous allons créer son dossier, enregistrer la consultation, composer la ration, la corriger grâce à l'analyse, puis préparer l'ordonnance.

4.1 Étape 1 — Créer le dossier

Objectif : enregistrer l'identité de Filou.

1. Dans la liste des animaux, cliquez sur + en bas à droite.
2. Laissez **Dossier : Individu** coché.
3. Saisissez l'**ID** (par exemple le numéro de dossier de la clinique), le **Nom** et le **Propriétaire**.
4. Choisissez l'**Espèce** (*Chien*), puis saisissez la **Race**, la **Date de naissance** et le **Sexe**.
5. Validez avec le bouton coché en bas à droite.

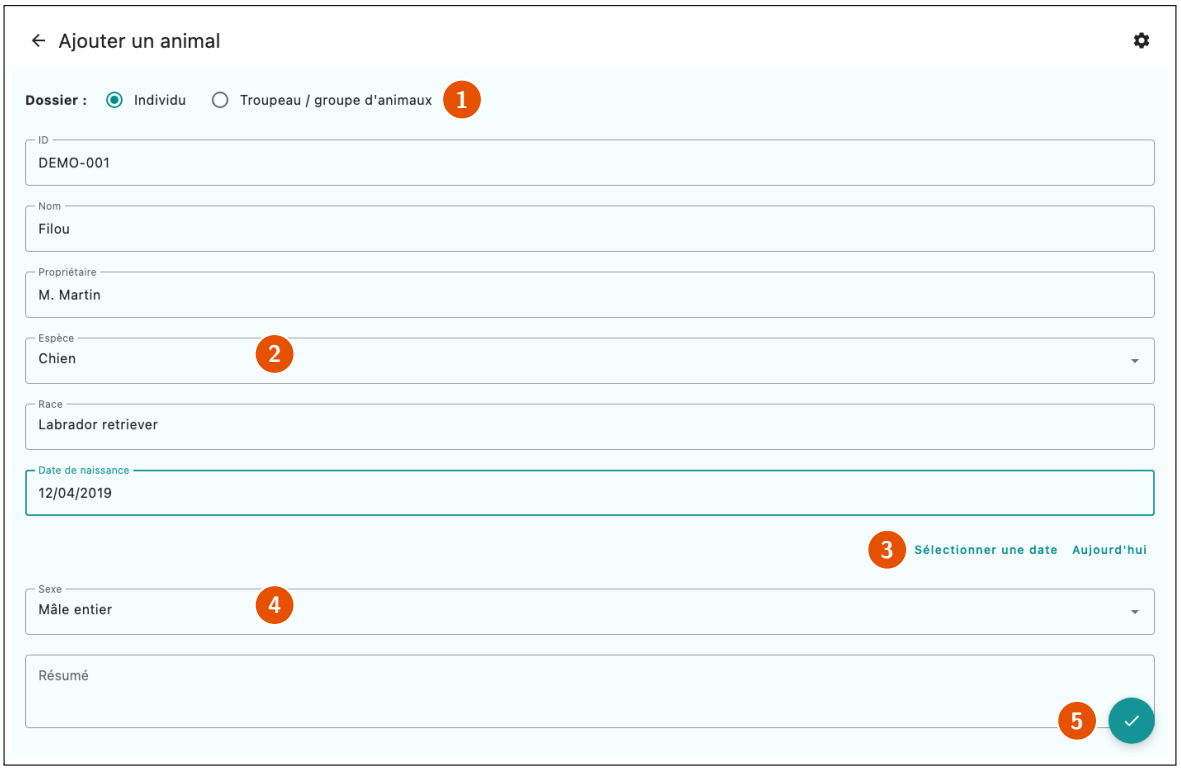


Figure 6 – Le formulaire de création d'un individu.

1. **Individu** pour un animal seul, **Troupeau / groupe d'animaux** pour un groupe.
2. L'espèce : elle filtre les référentiels et les courbes de croissance proposés.
3. La date de naissance : saisie directe, **Sélectionner une date** ou **Aujourd'hui**.
4. Le sexe et le statut reproducteur.
5. Le bouton coché enregistre le dossier.

Pourquoi ?

L'espèce est déterminante : elle filtre les référentiels et les courbes de croissance proposés. Le sexe et la date de naissance servent aux courbes de croissance et au calcul de l'âge. Pour un groupe d'animaux, choisissez plutôt **Troupeau** (section 7.1).

4.2 Étape 2 — Ouvrir la fiche de l'animal

Objectif : repérer les onglets de travail.

Dans la liste, cliquez sur la flèche de la ligne de Filou. La fiche s'ouvre sur l'onglet **Identification**.

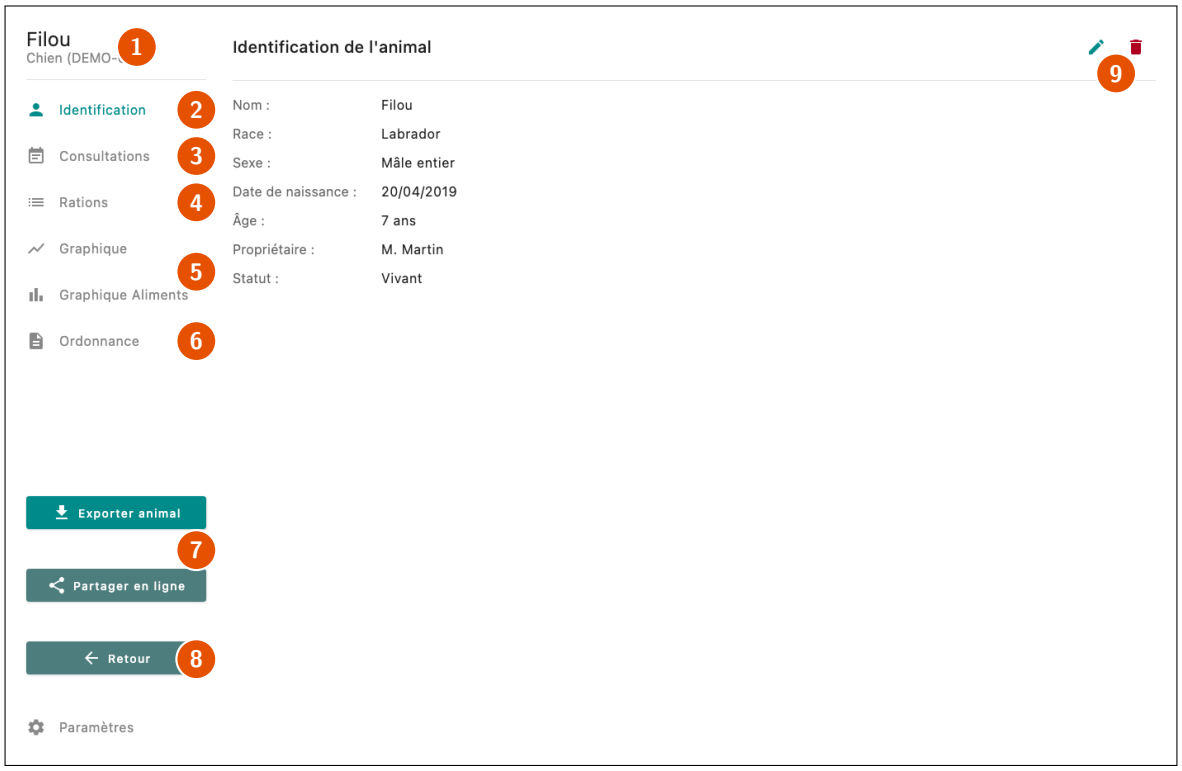


Figure 7 – La fiche de l'animal.

1. Nom, espèce et identifiant de l'animal ouvert.
2. **Identification** : les informations saisies à l'étape 1.
3. **Consultations** : l'historique des consultations (étape 3).
4. **Rations** : composition et analyse des rations (étapes 5 à 7).
5. **Graphique** et **Graphique Aliments** : suivi du poids et comparaisons (section 6.2).
6. **Ordonnance** : documents pour le propriétaire (étape 8).
7. **Exporter animal** et **Partager en ligne** : transmettre le dossier.
8. **Retour** à la liste des animaux.
9. Modifier ou supprimer le dossier.

4.3 Étape 3 — Saisir la consultation

Objectif : décrire l'état de Filou aujourd'hui.

1. Ouvrez l'onglet **Consultations**, puis cliquez sur + en bas à droite.
2. Vérifiez la **Date** 1 et saisissez le **Poids** 2 : 32.

3. Cliquez sur les trois points de la **Note d'état corporel** 3 et choisissez *7/9 — Surpoids* (figure 9).
4. Lisez l'**Estimation** du poids idéal 5 : 26,67 kg. Si vous la retenez, saisissez-la dans **Poids idéal (kg)** 4.
5. Saisissez l'**Objectif** 6 : *Perte de poids progressive*. Ajoutez si besoin des **Mots-clés** 7 (pathologies, contexte) et une observation.

Ne validez pas encore : il reste à choisir le référentiel (étape 4).

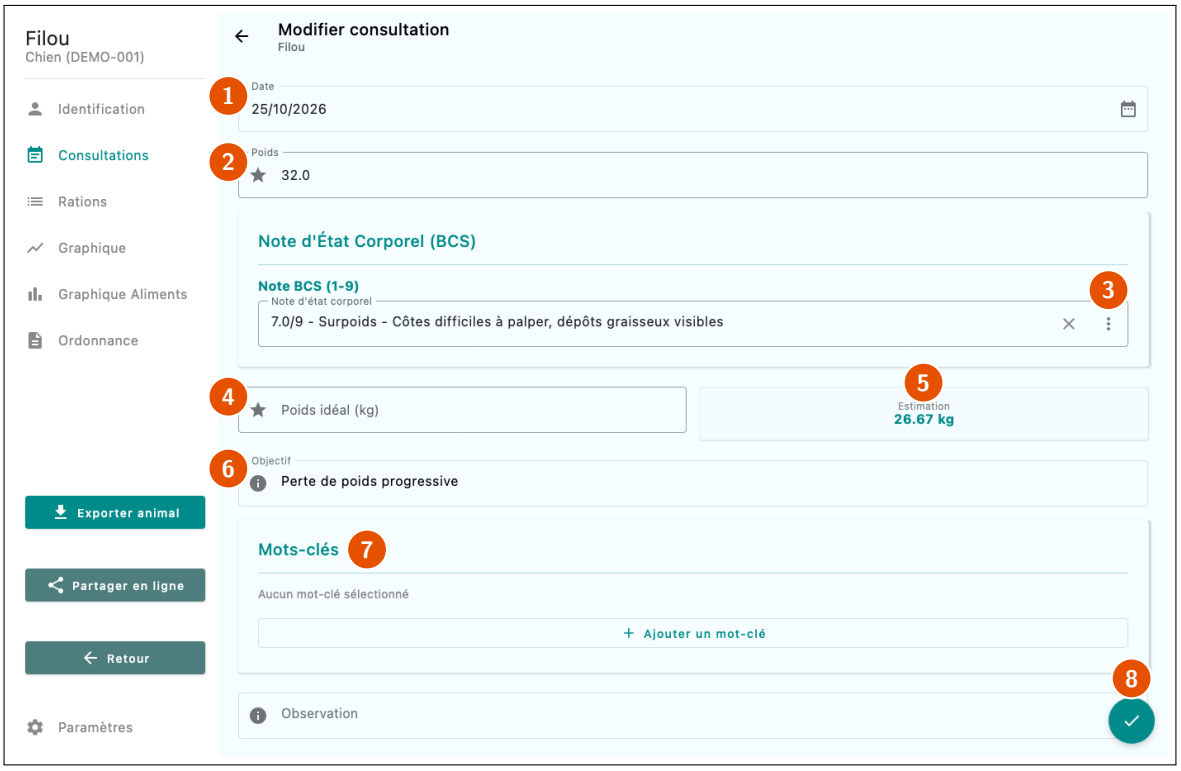


Figure 8 – Saisie de la consultation.

8 Le bouton coché enregistre la consultation (étape 4).

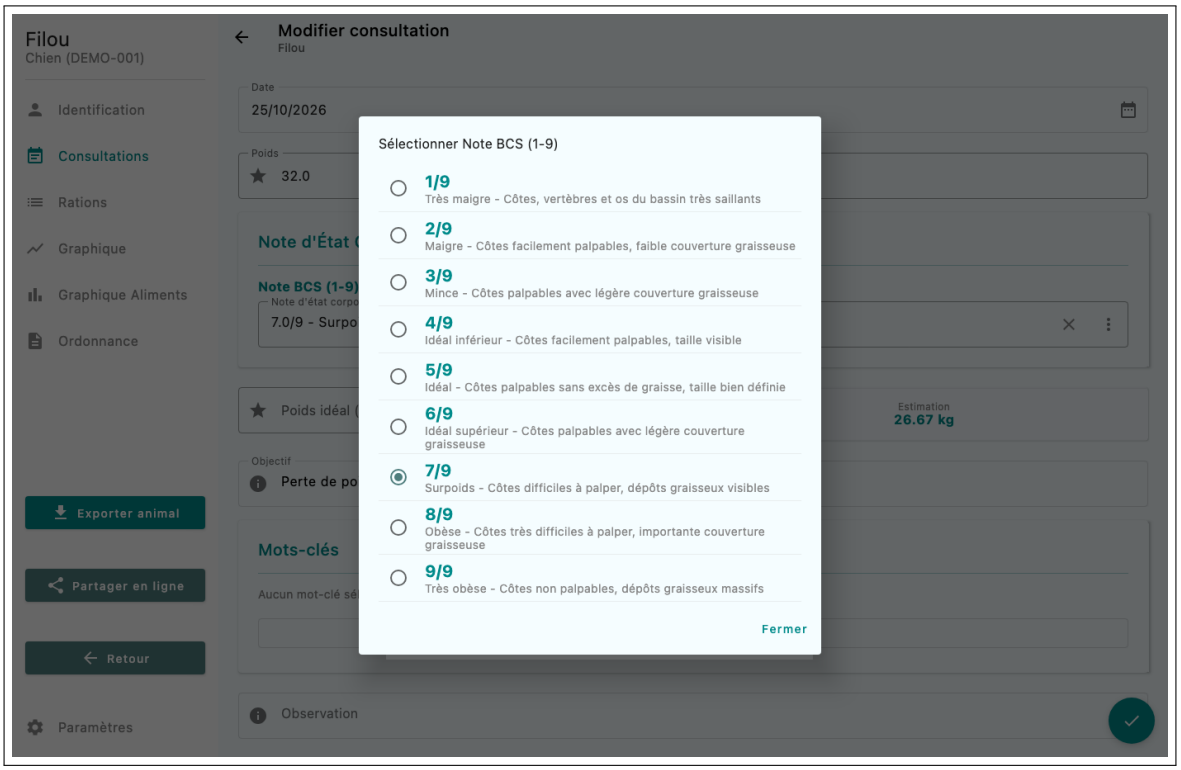


Figure 9 – Choix de la note d'état corporel sur 9.

Pourquoi ?

Le poids idéal est le poids sur lequel les besoins sont calculés. Pour un animal en surpoids, calculer les besoins sur le poids actuel reviendrait à entretenir l'excès de poids.

- L'**Estimation** est une suggestion calculée d'après le poids et la NEC (section 5).
- Elle n'est utilisée que si vous la recopiez dans **Poids idéal (kg)**. Sinon, les calculs portent sur le poids actuel.

4.4 Étape 4 — Choisir le référentiel

Objectif : dire à l'application à quels besoins comparer la ration.

1. Faites défiler le formulaire jusqu'à **Références nutritionnelles**.
2. Dans **Référence générale**, cliquez sur les trois points : la liste des référentiels de l'espèce s'ouvre.
3. Tapez quelques lettres dans la recherche (1) si la liste est longue, puis cliquez sur la ligne voulue (3) : ici *Adulte >25kg*.
4. Si l'animal a une maladie à prendre en compte, ajoutez-la dans **Références complémentaires**.
5. Validez la consultation avec le bouton coché.

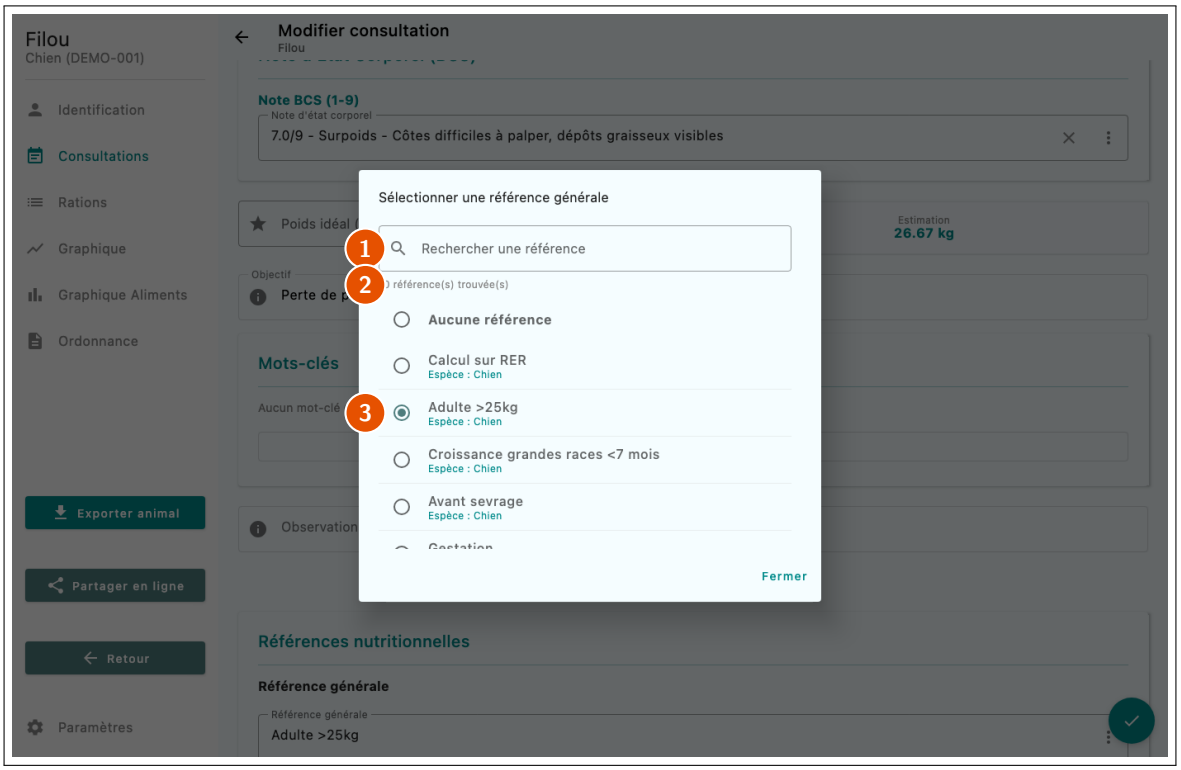


Figure 10 – Choix du référentiel général.

2 Le nombre de référentiels qui correspondent à la recherche.

Pourquoi ?

Le référentiel contient les besoins (minimum, optimum, maximum) de chaque nutriment pour un type d'animal, ainsi que l'équation du besoin énergétique. C'est la règle à laquelle la ration sera comparée : un mauvais référentiel donne une analyse fausse, même avec une bonne ration. Les **Coefficients d'ajustement énergétique** K1 à K5, plus bas dans le formulaire, modulent le besoin énergétique (activité, stérilisation, environnement. . .).

Attention

Une consultation sans référence générale ne peut pas être enregistrée : l'application affiche **Informations manquantes**.

Ce que vous devez voir

La consultation apparaît dans la liste avec la date, le poids et **Rations : 1**. L'application a créé une première ration vide, la « Ration actuelle ».

4.5 Étape 5 — Composer la ration

Objectif : mettre un aliment dans la ration et fixer sa quantité.

1. Ouvrez l'onglet **Rations**. Dans le cadre **Aliments de la ration**, cliquez sur **+**.
2. Tapez un nom, une marque ou un ingrédient 1 : ici *satiety*. Affinez si besoin avec les filtres 2 (type, indications, espèce, base de données).
3. Cliquez sur un aliment de la liste 3 : sa fiche s'affiche à droite 4 (marque, espèces, indications, ingrédients, composition). Vérifiez qu'il s'agit bien d'un aliment pour chien.

4. Cliquez sur le bouton **+** rond 5 : l'aliment est ajouté avec une quantité de 100 g. Le bouton **+R** 6 l'ajoute plutôt dans une nouvelle ration.
5. Revenez à la ration avec la flèche en haut à gauche.

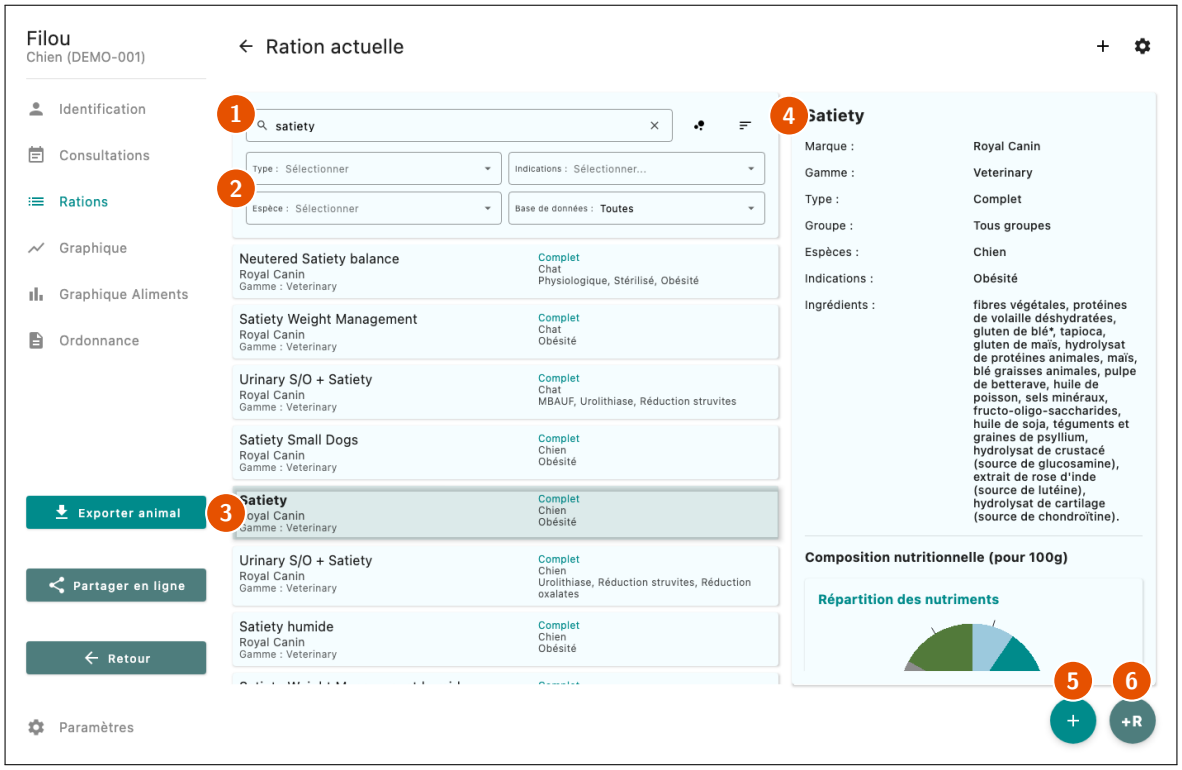


Figure 11 – Recherche et ajout d'un aliment.

Pour régler la quantité, cliquez sur le crayon de la ligne de l'aliment, saisissez la quantité en grammes (ici 380) et validez par **OK**.

4.6 Étape 6 — Lire l'analyse

Objectif : savoir si la ration couvre les besoins de Filou.

Avec 380 g de l'aliment, l'onglet **Rations** se présente ainsi.

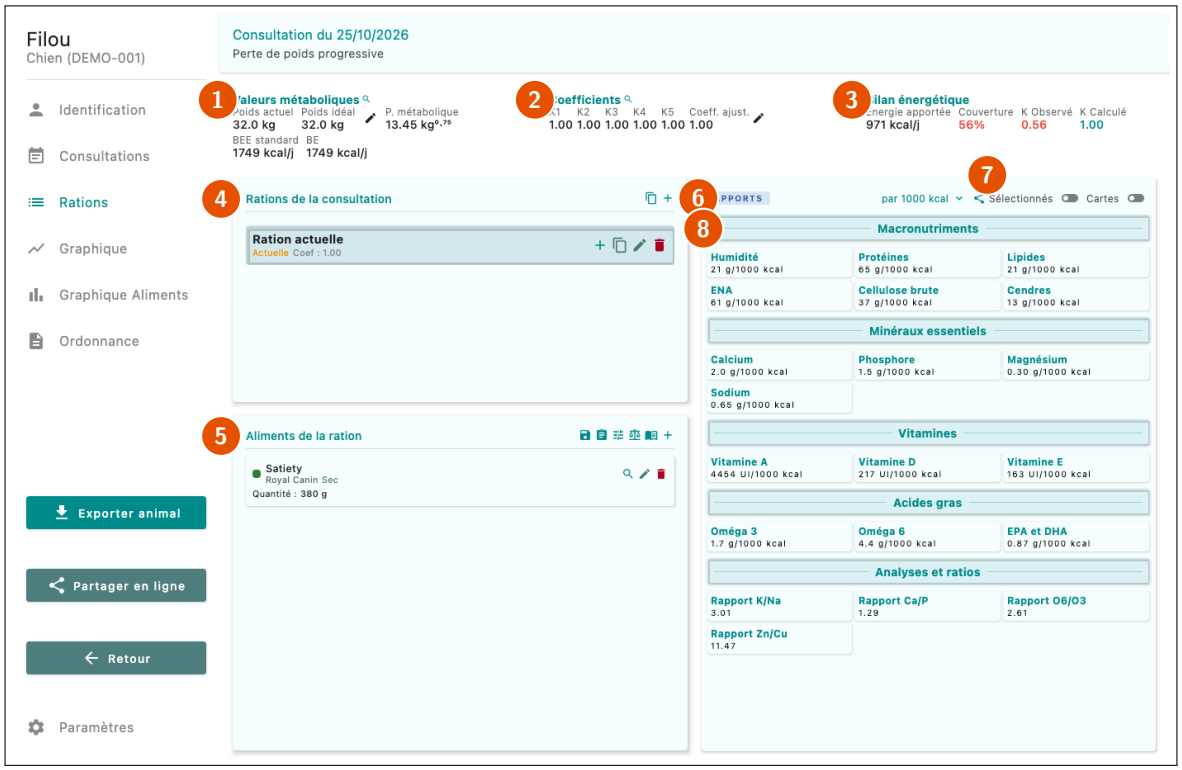


Figure 12 – Analyse de la ration de 380 g.

1. **Valeurs métaboliques** : poids, poids idéal, poids métabolique, besoin énergétique standard (BEE) et besoin énergétique (BE).
2. **Coefficients** K1 à K5 et coefficient d'ajustement. Le crayon les modifie.
3. **Bilan énergétique** : énergie apportée, couverture du besoin, K observé et K calculé. **C'est le premier chiffre à regarder.**
4. Les rations de la consultation.
5. Les aliments de la ration sélectionnée et les outils d'ajustement.
6. **Apports** : chaque nutriment, exprimé dans l'unité du référentiel (ici « par 1000 kcal »).
7. Unité d'expression, nutriments affichés, export PDF, vue en cartes ou en graphique.
8. Les nutriments par famille. Une icône d'alerte signale un écart au référentiel.

Interpréter le résultat

La couverture énergétique n'est que de 56 % : 380 g apportent 971 kcal/j pour un besoin de 1749 kcal/j. Presque tous les nutriments sont signalés en carence.

Pourquoi ?

Les apports sont rapportés au besoin énergétique de l'animal, et non à l'énergie de la ration (section 5). Tant que la ration ne couvre pas le besoin énergétique, tous les apports paraissent bas. **Corrigez donc toujours l'énergie en premier**, puis regardez les autres nutriments.

4.7 Étape 7 — Ajuster la ration

Objectif : obtenir une couverture énergétique proche de 100 %.

L'ajustement rapide

Dans le cadre **Aliments de la ration**, cliquez sur l'icône **Ajustement rapide multi-nutriments** (la balance, à gauche du livre et du +). Les quantités sont recalculées pour couvrir le besoin énergétique.

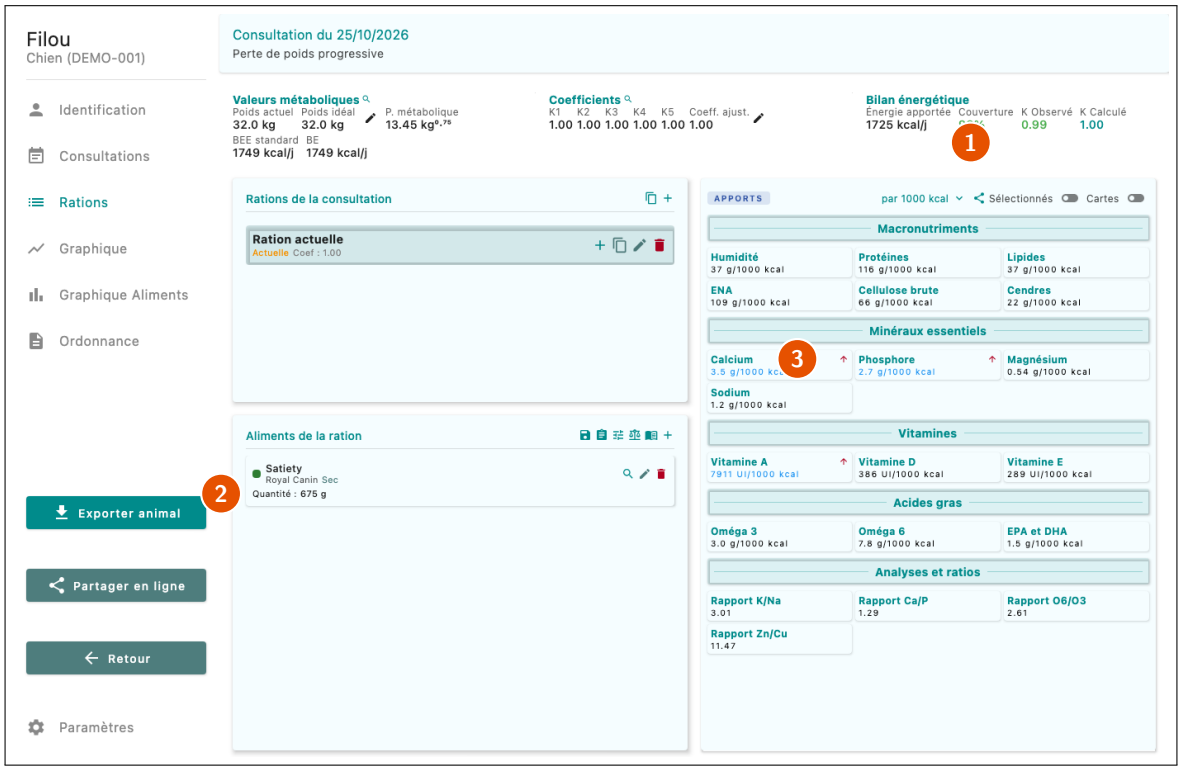


Figure 13 – La même ration après ajustement rapide.

Ce que vous devez voir

1 La couverture passe à 99 % et le K observé à 0,99. 2 La quantité passe à 675 g. 3 Les alertes de carence disparaissent ; de petites flèches rouges signalent désormais quelques apports au-dessus de l'optimum maximum (calcium, phosphore, vitamine A).

Pourquoi ?

Un dépassement de l'optimum n'est pas forcément un problème : survolez l'icône pour lire le seuil concerné et jugez-en cliniquement. Pour une perte de poids, l'énergie se règle par le poids idéal et les coefficients K, pas en donnant moins que la ration calculée : sinon, les autres nutriments deviennent insuffisants.

L'ajustement multi-nutriments

L'icône voisine ouvre l'outil complet, utile quand la ration associe plusieurs aliments.

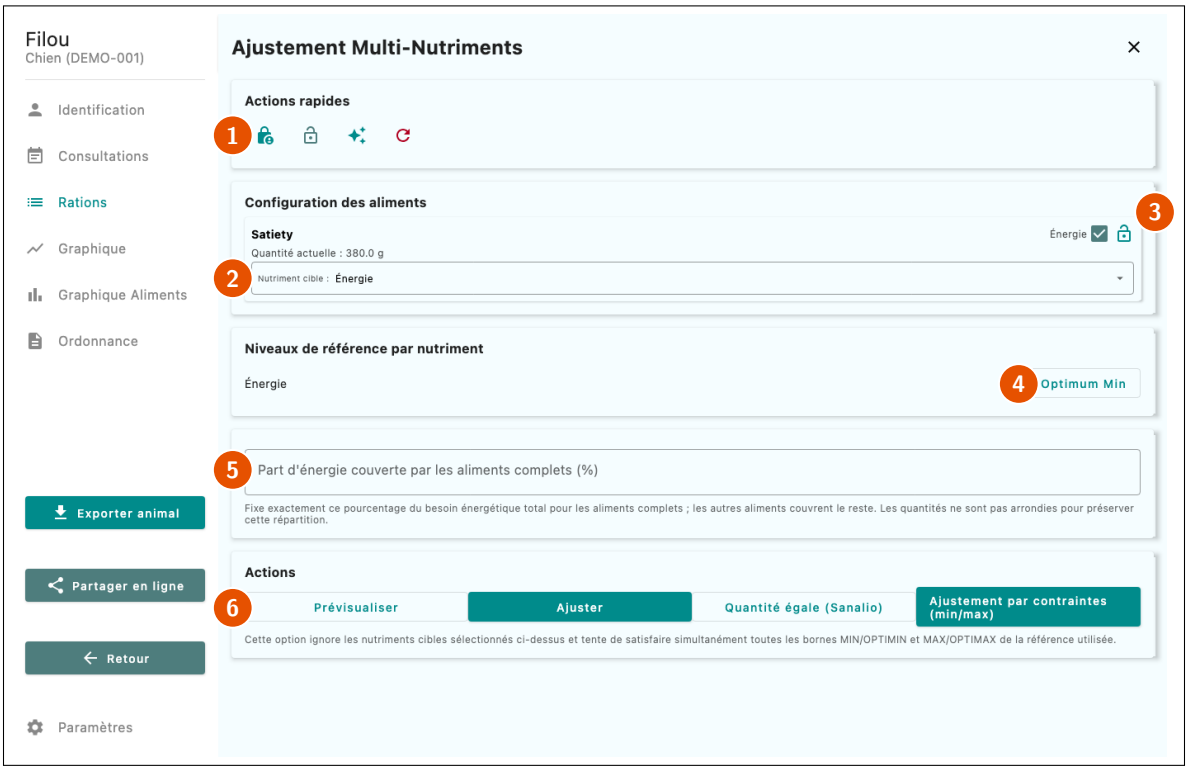


Figure 14 – L'ajustement multi-nutriments.

1. Actions rapides : verrouiller ou déverrouiller toutes les quantités, ajustement automatique, réinitialisation.
2. Pour chaque aliment, le **Nutriment cible** qu'il doit couvrir.
3. Le cadenas fige la quantité d'un aliment.
4. Le niveau visé pour chaque nutriment cible (minimum, optimum…).
5. La part du besoin énergétique couverte par les aliments complets, quand la ration associe aliment complet et compléments.
6. **Prévisualiser** sans modifier, **Ajuster**, **Quantité égale (Sanalio)**, ou **Ajustement par contraintes (min/max)**, qui cherche à respecter toutes les bornes du référentiel à la fois.

Voir la ration en graphique

L'interrupteur **Cartes** / **Bullet** du panneau **Apports** affiche la composition de la ration, l'origine de l'énergie et, pour chaque nutriment, une barre comparée aux seuils du référentiel. **Cliquer pour plus de détails** ouvre le détail d'un nutriment.

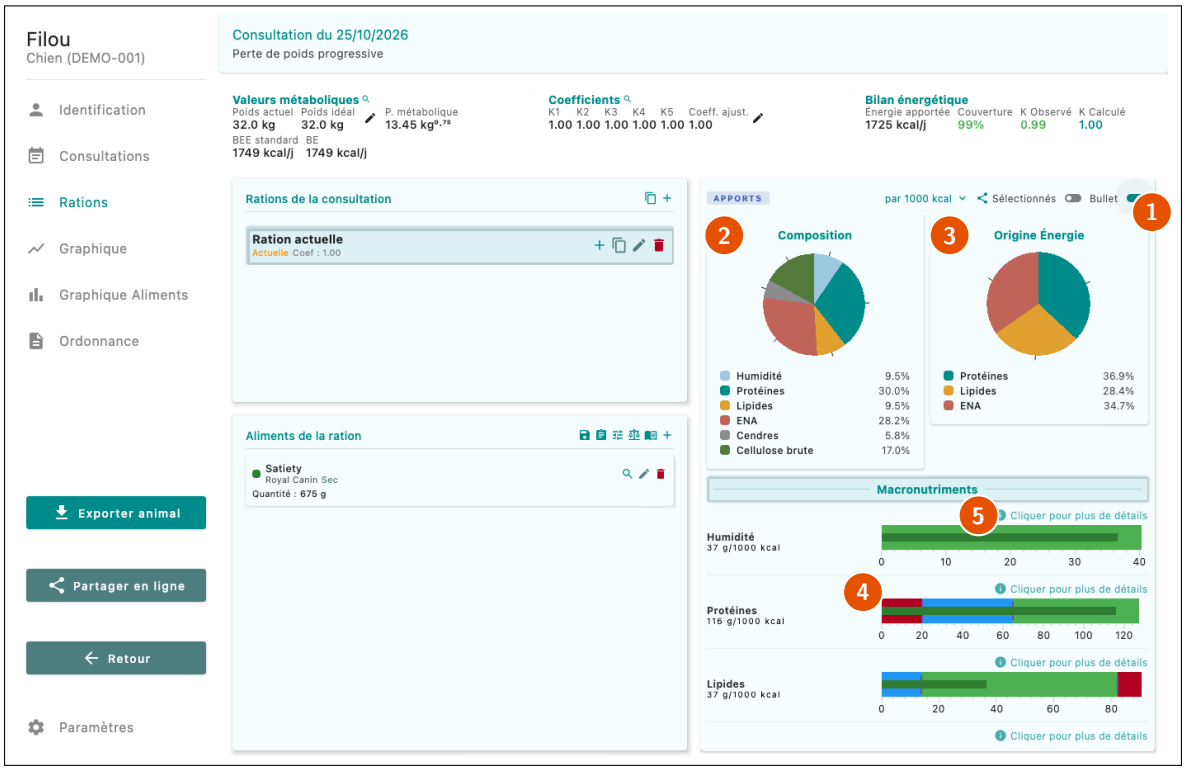


Figure 15 – Analyse de la ration en vue graphique.

1. L'interrupteur **Cartes** / **Bullet** bascule entre la vue en cartes et cette vue graphique.
2. **Composition** : la part de chaque constituant dans la ration, en masse.
3. **Origine Énergie** : la part de l'énergie apportée par les protéines, les lipides et l'ENA.
4. Pour chaque nutriment, une barre situe l'apport par rapport aux seuils du référentiel.
5. **Cliquer pour plus de détails** ouvre le détail du nutriment.

4.8 Étape 8 — Préparer l'ordonnance

Objectif : remettre au propriétaire une ration claire et des conseils.

1. Ouvrez l'onglet **Ordonnance**.
2. Cochez la ou les rations à prescrire 1.
3. Ajoutez des conseils de la bibliothèque ou rédigez une **Nouvelle section** 2.
4. Complétez le compte rendu 3 : anamnèse, examen clinique, facteur nutritionnel clé, texte additionnel.
5. Utilisez les boutons du bas 4 : **Copier le compte rendu** (pour le coller dans votre logiciel), **Aperçu du compte rendu**, **Prévisualiser l'ordonnance**.

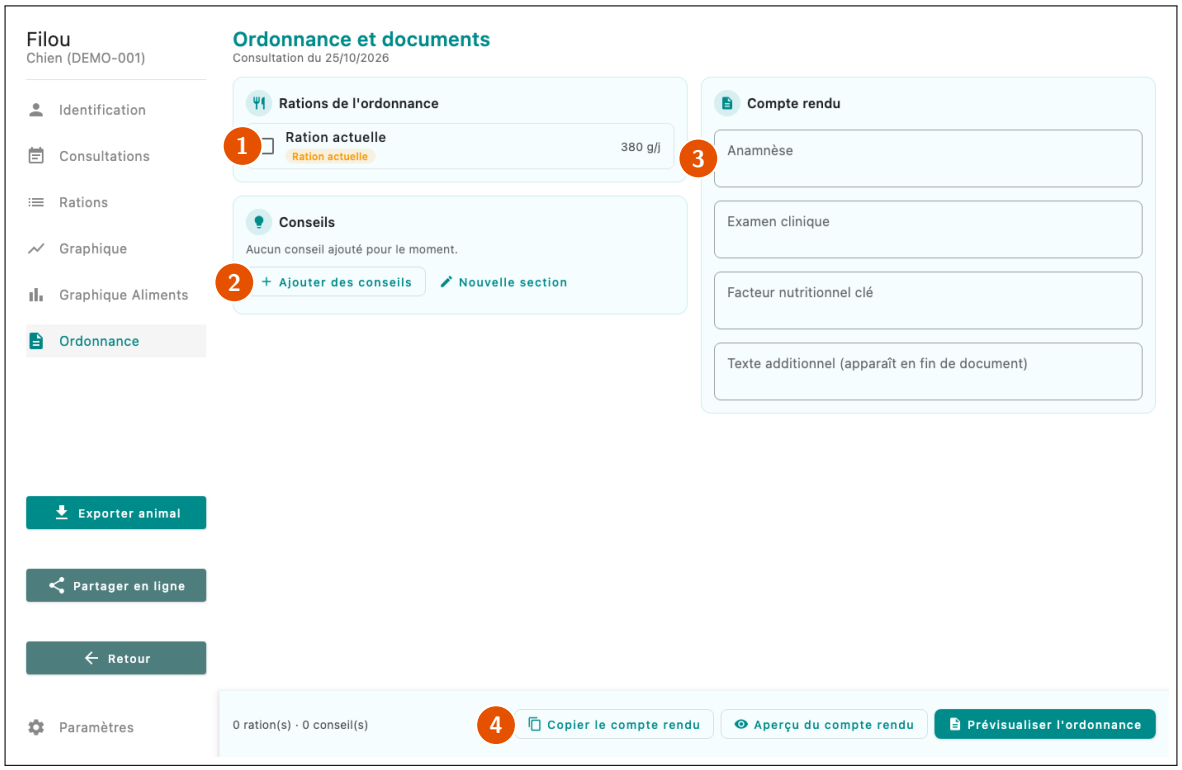


Figure 16 – Préparation de l'ordonnance et du compte rendu.

À retenir

Les coordonnées du praticien qui figurent sur l'ordonnance se saisissent une fois pour toutes dans **Paramètres** > **Préférences** (section 9).

4.9 Récapitulatif du cas

Étape	Où	Résultat pour Filou
1. Dossier	Liste, +	Labrador mâle, né en 2019
3. Consultation	**Consultations**	32 kg, NEC 7/9, poids idéal estimé 26,67 kg
4. Référentiel	formulaire de consultation	*Adulte >25kg*
5. Ration	**Rations**, +	un aliment hypocalorique, 380 g
6. Analyse	**Rations**	couverture 56 %, carences apparentes
7. Ajustement	ajustement rapide	675 g, couverture 99 %
8. Ordonnance	**Ordonnance**	ration cochée, compte rendu, impression

À retenir

Lors d'un suivi, ne modifiez pas l'ancienne consultation : créez-en une nouvelle, ou dupliquez la précédente avec l'icône de copie. L'historique des poids et des rations reste ainsi lisible dans les graphiques.

5 Comprendre les calculs

Cette section explique les chiffres affichés dans l'onglet **Rations**, avec les valeurs de Filou.

5.1 Le poids de calcul

Les besoins sont calculés sur le **poids idéal** s'il est saisi, sinon sur le poids actuel. L'estimation proposée dans la consultation considère que chaque point de NEC au-dessus de 5 correspond à 10 % de poids en trop :

$$\text{poids idéal estimé} = \frac{\text{poids} \times 100}{100 + (\text{NEC} - 5) \times 10} \qquad \text{Filou : } \frac{32 \times 100}{120} = 26{,}67 \text{ kg}$$

5.2 Du poids au besoin énergétique

1. Le **poids métabolique** tient compte du fait que les besoins n'augmentent pas proportionnellement au poids :

$$P_{\text{mét}} = P^{0{,}75} \qquad \text{Filou : } 32^{0{,}75} = 13{,}45 \text{ kg}^{0{,}75}$$

2. Le **besoin énergétique standard** (BEE) applique l'équation du référentiel. Pour le référentiel de l'exemple :

$$\text{BEE} = 130 \times P^{0{,}75} = 130 \times 13{,}45 = 1749 \text{ kcal/j}$$

3. Le **K calculé** est le produit des coefficients K1 à K5 et du coefficient d'ajustement. Le **besoin énergétique** (BE) en découle, augmenté le cas échéant de l'énergie demandée par les références de maladie :

$$\text{BE} = \text{BEE} \times K \text{ (+ énergie des références complémentaires)}$$

À retenir

Dans l'exemple, le poids idéal n'a pas été recopié : les calculs portent sur 32 kg. Avec 26,67 kg, le BEE tomberait à $130 \times 26{,}67^{0{,}75} \approx 1525$ kcal/j.

5.3 L'énergie apportée par les aliments

L'énergie d'un aliment vient, dans l'ordre :

1. de la valeur saisie pour l'espèce dans la fiche de l'aliment ;
2. sinon de l'équation de densité énergétique du référentiel : pour le chien, l'équation des aliments commerciaux (aliments complets ou complémentaires), sinon l'équation d'Atwater (aliments bruts).

L'équation des aliments commerciaux du chien tient compte des fibres :

$$\text{EM (kcal/100 g)} = (5{,}7\,P + 9{,}4\,L + 4{,}1\,(\text{ENA} + C)) \times \frac{91{,}2 - 1{,}43\,\dfrac{100\,C}{100 - H}}{100} - 1{,}04\,P$$

avec P les protéines, L les lipides, C la cellulose brute et H l'humidité, en %.

— Si la cellulose brute n'est pas renseignée, la **fibre totale** la remplace.

— Si l'ENA n'est pas renseigné, il est calculé : $100 - P - H - C -$ cendres $- L$. La cellulose approchée y est retirée, pour ne pas compter les fibres deux fois.

Exemple : un lait pour chiot à 33 % de protéines, 39 % de lipides, 19,5 % d'ENA, 3 % d'humidité et 0,5 % de fibre totale apporte 541,7 kcal/100 g, soit 1083 kcal pour 200 g.

5.4 Le bilan énergétique

$$\text{Couverture} = \frac{\text{énergie apportée}}{\text{BE}} \qquad K_{\text{observé}} = \frac{\text{énergie apportée}}{\text{BEE}}$$

Avec 675 g : 1725/1749 = 99 % et $K_{\text{observé}} = 0{,}99$. Le K observé indique quel coefficient la ration applique réellement ; comparez-le au K calculé.

5.5 Les apports

Les apports sont exprimés dans l'unité du référentiel. En « par 1000 kcal », l'apport journalier est rapporté au **besoin énergétique standard** (BEE), et non à l'énergie de la ration :

$$\text{apport (g/1000 kcal)} = \frac{\text{apport journalier (g/j)}}{\text{BEE (kcal/j)}} \times 1000$$

Les seuils du référentiel étant exprimés de la même façon, la comparaison revient à confronter l'apport journalier au besoin journalier de l'animal. Filou, avec 675 g d'un aliment à 30 % de protéines : 202,5/1749 × 1000 = 116 g/1000 kcal.

À retenir

Si la ration ne couvre que la moitié du besoin énergétique, chaque apport est divisé par deux par rapport à ce qu'il serait avec la bonne quantité. D'où la règle : **l'énergie d'abord**.

5.6 Les alertes

Message (au survol de l'icône)	Signification
Carence : apport inférieur au minimum	sous le seuil minimal du référentiel.
Carence : apport inférieur au optimal minimum	au-dessus du minimum, mais sous l'optimum.
Excès : apport supérieur au optimal maximum	au-dessus de l'optimum (flèche rouge).
Informations incomplètes	la composition d'au moins un aliment ne renseigne pas ce nutriment : l'apport réel peut être plus élevé.

La section **Analyses et ratios** donne les rapports K/Na, Ca/P, oméga-6/oméga-3 et Zn/Cu, calculés sur la ration entière et arrondis au centième (Ca/P = 1,1 / 0,8 = 1,38).

6 Aller plus loin avec les rations

6.1 Plusieurs rations dans une consultation

Une consultation peut réunir la ration actuelle du propriétaire et une ou plusieurs propositions, pour les comparer.

- **+** du cadre **Rations de la consultation** ajoute une ration ; l'icône voisine reprend une ration d'une consultation précédente.
- Sur chaque ration : ajouter une étape au plan évolutif (transition alimentaire), dupliquer, modifier, supprimer.
- Dans **Aliments de la ration** : enregistrer la ration comme recette, la copier, ouvrir les recettes enregistrées.

6.2 Graphiques de suivi

L'onglet **Graphique** propose quatre vues : **Évolution du poids**, **Répartition énergétique**, **Densité énergétique des rations** et **Nutriments des rations**.

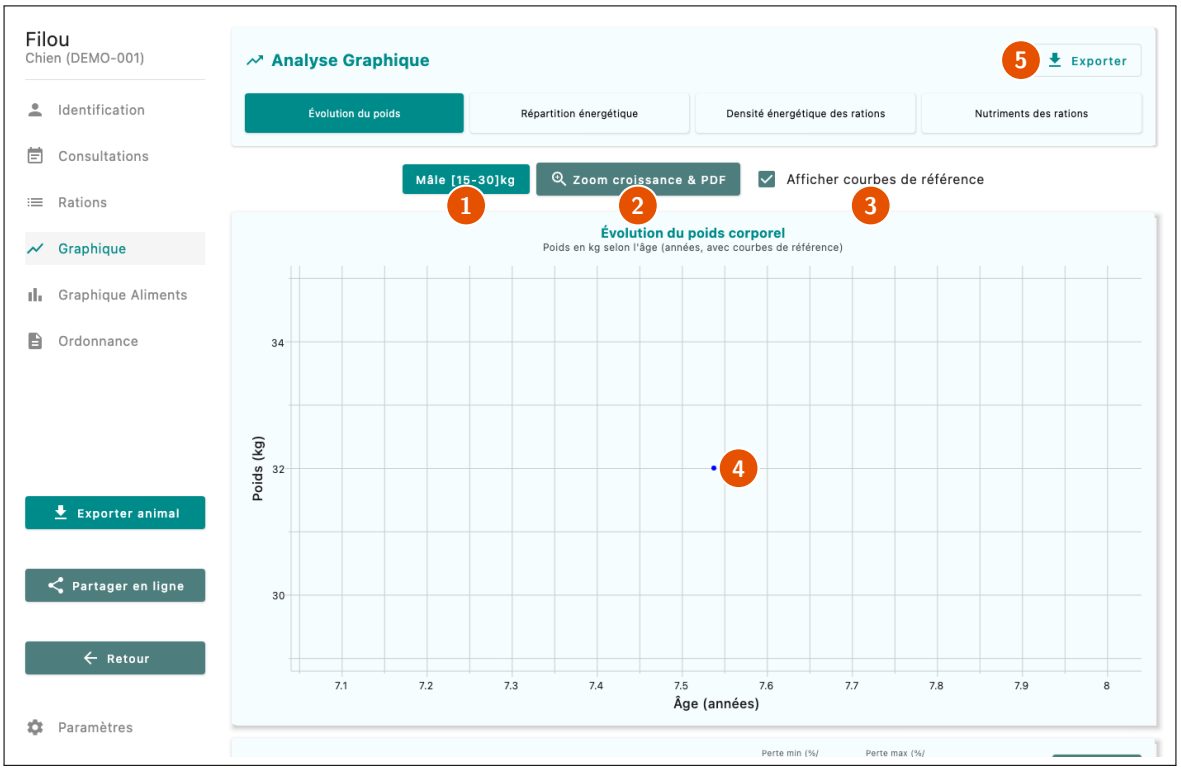


Figure 17 – Évolution du poids et courbes de référence.

1. La courbe de référence proposée (sexe et classe de poids) ; un clic en choisit une autre.
2. L'agrandissement des courbes de croissance et leur export en PDF.
3. Afficher ou masquer les courbes de référence.
4. Chaque pesée, placée selon l'âge.
5. **Exporter** : les graphiques des rations en images, avec un document Markdown ou LaTeX qui reprend les aliments de chaque ration.

La vue du poids place chaque pesée en fonction de l'âge. Sous le graphique, l'**Historique des poids** liste les pesées de l'animal ; **+ Poids** en ajoute une, et les champs voisins fixent l'objectif de perte de poids (perte minimale et maximale en % par semaine, poids visé).

Pourquoi ?

La courbe de référence proposée par défaut correspond au sexe de l'animal et à sa classe de poids. Cette classe est fixée, dans l'ordre :

1. par le poids adulte attendu, pour un chiot (variable AW de la consultation) ;
2. sinon par le poids idéal, saisi ou estimé d'après la NEC ;
3. sinon par le dernier poids.

Un animal en surpoids n'est ainsi pas classé trop haut. Le bouton au-dessus du graphique permet de choisir une autre courbe.

Dans les vues de rations, chaque ration porte un numéro, repris dans la légende sous le graphique : 1, 2… pour les rations de la première consultation, 101, 102… pour la suivante. Deux options règlent l'affichage :

— **Consultation actuelle uniquement** limite le graphique à la consultation affichée ;

— **Aire des possibilités et sommes** entoure les rations de chaque consultation (orange pour les rations actuelles, bleu pour les propositions) et ajoute leur moyenne pondérée par les coefficients, notée Σ. Les numéros des rations ne changent pas.

L'onglet **Graphique Aliments** compare des aliments entre eux : ajoutez-les avec + dans la liste de gauche, puis cliquez sur **Voir l'analyse graphique**.

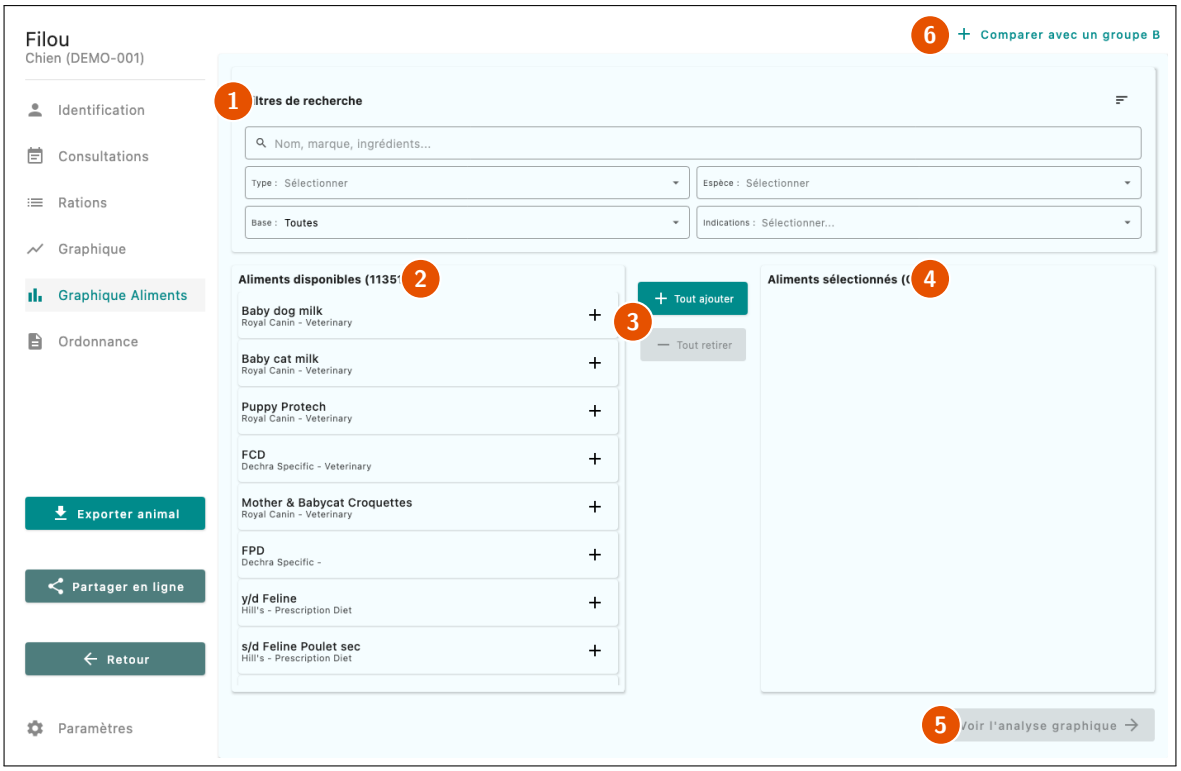


Figure 18 – Sélection d'aliments à comparer.

1. La recherche et les filtres (type, espèce, base de données, indications).
2. Les aliments trouvés ; le + d'une ligne ajoute l'aliment à la comparaison.
3. **Tout ajouter** et **Tout retirer**.
4. Les aliments sélectionnés.
5. **Voir l'analyse graphique** ouvre les graphiques de comparaison.
6. **Comparer avec un groupe B** ajoute une seconde sélection : les deux groupes sont comparés par boîtes à moustaches (densité énergétique, protéines…), avec export.

6.3 Transmettre un dossier

Depuis le menu de gauche de la fiche :

— **Exporter animal** enregistre le dossier complet (consultations, rations, aliments utilisés) dans un fichier, réimportable sur un autre poste ;

— **Partager en ligne** transmet le dossier par un service en ligne.

7 Cas particuliers

7.1 Un troupeau

Quand l'utiliser ? Pour raisonner une ration à l'échelle d'un élevage ou d'un groupe : un chenil, une chatterie, un lot d'animaux de rente.

À la création du dossier, choisissez **Troupeau / groupe d'animaux**. Le troupeau n'a pas d'espèce, de race ni de sexe propres : il est décrit par des groupes d'individus (nom, effectif, poids moyen, espèce, race, sexe). Il peut mêler plusieurs espèces ; le référentiel et le K de chaque groupe se choisissent dans chaque consultation.

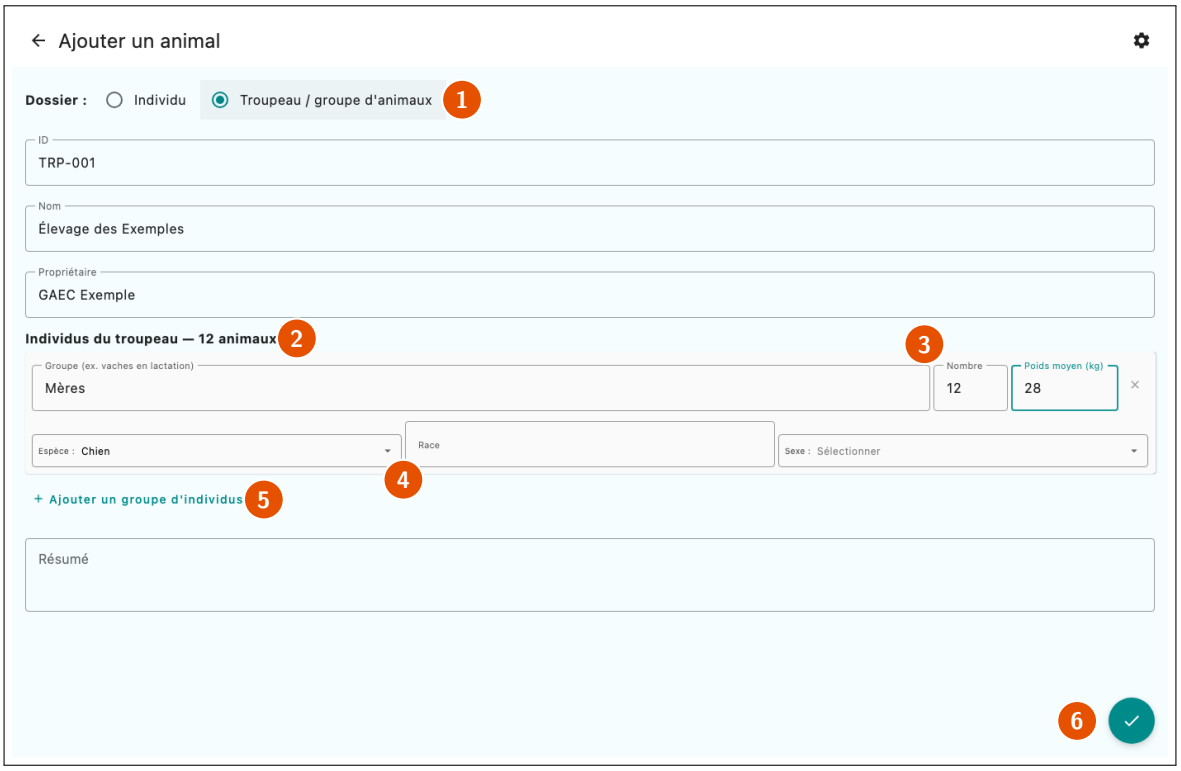


Figure 19 – Création d'un troupeau de douze individus.

1. **Troupeau / groupe d'animaux** est choisi.
2. L'effectif total du troupeau, somme des groupes.
3. Pour chaque groupe : son nom, le nombre d'individus et leur poids moyen ; la croix retire le groupe.
4. L'espèce, la race et le sexe du groupe.
5. **Ajouter un groupe d'individus** ; un nouveau groupe reprend l'espèce du précédent.
6. Le bouton coché enregistre le troupeau.

La consultation

L'**État du troupeau** remplace le poids, la NEC, le référentiel et les K de l'individu. Pour chaque groupe, saisissez l'effectif et le poids moyen à la date de la consultation, la note d'état corporel moyenne, le référentiel (de l'espèce du groupe) et le K du groupe, ainsi que les variables éventuelles des équations du référentiel. Le besoin d'un individu vaut le besoin standard du référentiel multiplié par le K du groupe.

La ration et son analyse

Les rations d'un troupeau sont saisies en quantités pour tout le troupeau, par jour. L'onglet **Rations** affiche au-dessus des rations le panneau du troupeau.

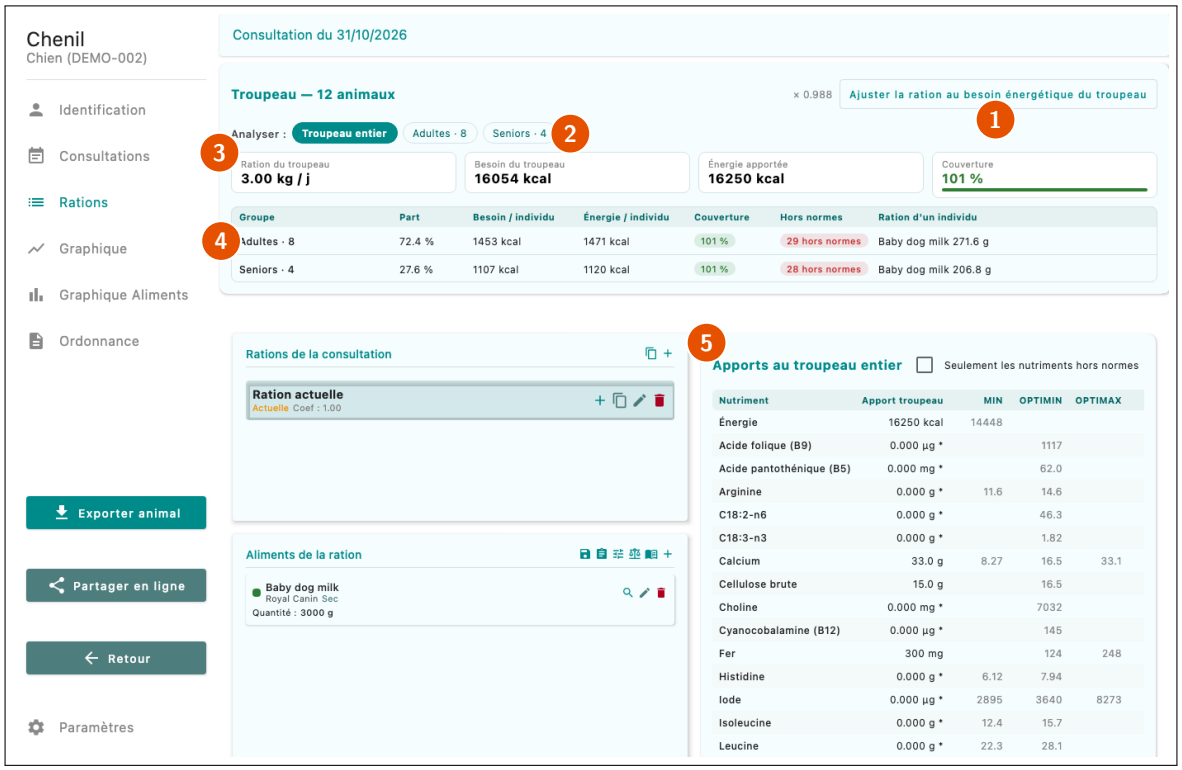


Figure 20 – La ration d'un troupeau de douze chiens en deux groupes.

1. **Ajuster la ration au besoin énergétique du troupeau** multiplie toutes les quantités par le facteur affiché (ici ×0,988) pour que l'énergie apportée égale le besoin du troupeau.
2. Ce qui est analysé : **Troupeau entier**, ou un groupe (son nom et son effectif).
3. La ration du troupeau par jour, le besoin du troupeau, l'énergie apportée et la couverture (verte de 90 à 110 %, orange jusqu'à 80 et 120 %, rouge au-delà).
4. Une ligne par groupe : part de la ration, besoin et énergie d'un individu, couverture, nombre de nutriments hors normes et ration d'un individu.
5. **Apports au troupeau entier**, nutriment par nutriment.

Pourquoi ?

La ration du troupeau est répartie entre les groupes au prorata de leur besoin énergétique : un individu du groupe i reçoit

$$\text{quantité} \times \frac{B_i}{\sum_j n_j B_j}$$

où n_j est l'effectif du groupe j et B_j le besoin énergétique d'un de ses individus. Dans l'exemple, un adulte de 25 kg reçoit 271,6 g et un senior de 20 kg (K = 0,9) 206,8 g.

Analyser un groupe. Cliquez sur la ligne d'un groupe (ou sur sa puce) : la ration affichée devient celle d'un individu de ce groupe, analysée comme celle d'un animal seul, avec le poids, le référentiel et le K du groupe. Cette ration est en lecture seule ; cliquez à nouveau sur la ligne, ou sur **Troupeau entier**, pour revenir à la ration du troupeau et la modifier.

Le troupeau entier. Le tableau **Apports au troupeau entier** compare l'apport total par jour à la somme des besoins des individus (effectif × besoin d'un individu, groupe par groupe), pour chaque nutriment : énergie d'abord, puis les nutriments hors normes, puis les autres par ordre alphabétique. **Seulement les nutriments hors normes** réduit la liste. Un astérisque signale une valeur incomplète : la composition d'au moins un aliment ne renseigne pas ce nutriment.

Attention

Une somme conforme peut masquer la carence d'un groupe : un groupe trop nourri compense, dans le total, un groupe qui manque. Regardez toujours la dernière colonne, **Groupes hors normes**, et le nombre d'écarts de chaque groupe dans le tableau du haut.

7.2 L'exploration multiration

Quand l'utiliser ? Pour préparer des rations types, par exemple pour toute une gamme de poids, plutôt qu'une ration pour un animal précis.

Activez-la d'abord dans **Paramètres** > **Administration** > **Activer l'analyse multiration** ; le bouton **Exploration multiration** apparaît dans la liste des animaux.

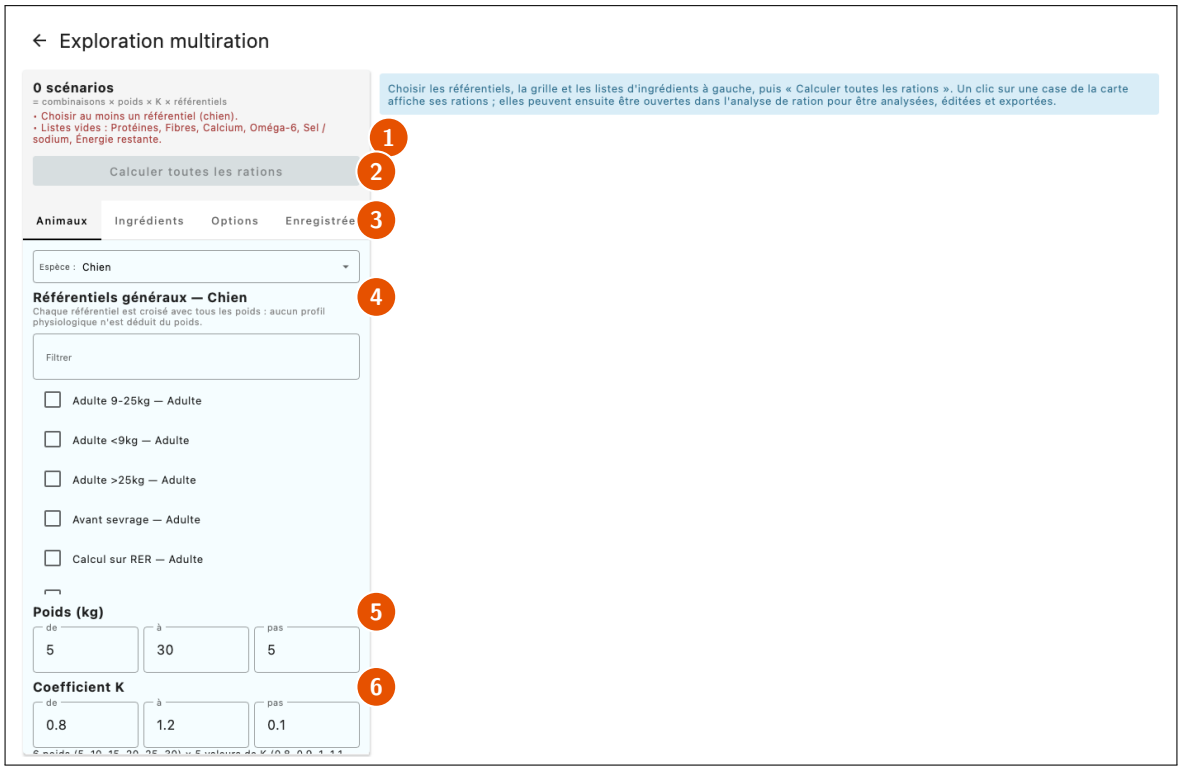


Figure 21 – Configuration d'une exploration multiration.

1. Le nombre de scénarios à calculer et ce qui empêche encore le calcul.
2. **Calculer toutes les rations**, actif une fois la configuration complète.
3. Les onglets : **Animaux**, **Ingrédients**, **Options**, **Enregistrées**.
4. L'espèce et les référentiels généraux à croiser.
5. La grille des poids (de, à, pas).
6. La grille du coefficient K (de, à, pas).

1. Choisissez l'espèce et cochez un ou plusieurs référentiels généraux.
2. Définissez la grille : poids (de, à, pas) et coefficient K (de, à, pas). Le nombre de scénarios s'affiche.
3. Dans l'onglet **Ingrédients**, composez les listes d'aliments sources de protéines, de fibres, de calcium, d'oméga-6, de sel et d'énergie. L'ajustement suit cet ordre.
4. Cliquez sur **Calculer toutes les rations**. Un clic sur une case de la carte affiche ses rations, que l'on peut ouvrir dans l'analyse habituelle pour les modifier et les exporter.

L'onglet **Enregistrées** conserve les configurations nommées ; les résultats sont recalculés à chaque

ouverture.

8 Gérer les données

8.1 La base d'aliments

Liste des aliments (écran principal) affiche toute la base, avec les mêmes filtres que la recherche d'aliments d'une ration. Le crayon modifie un aliment, la corbeille le supprime, + en crée un.

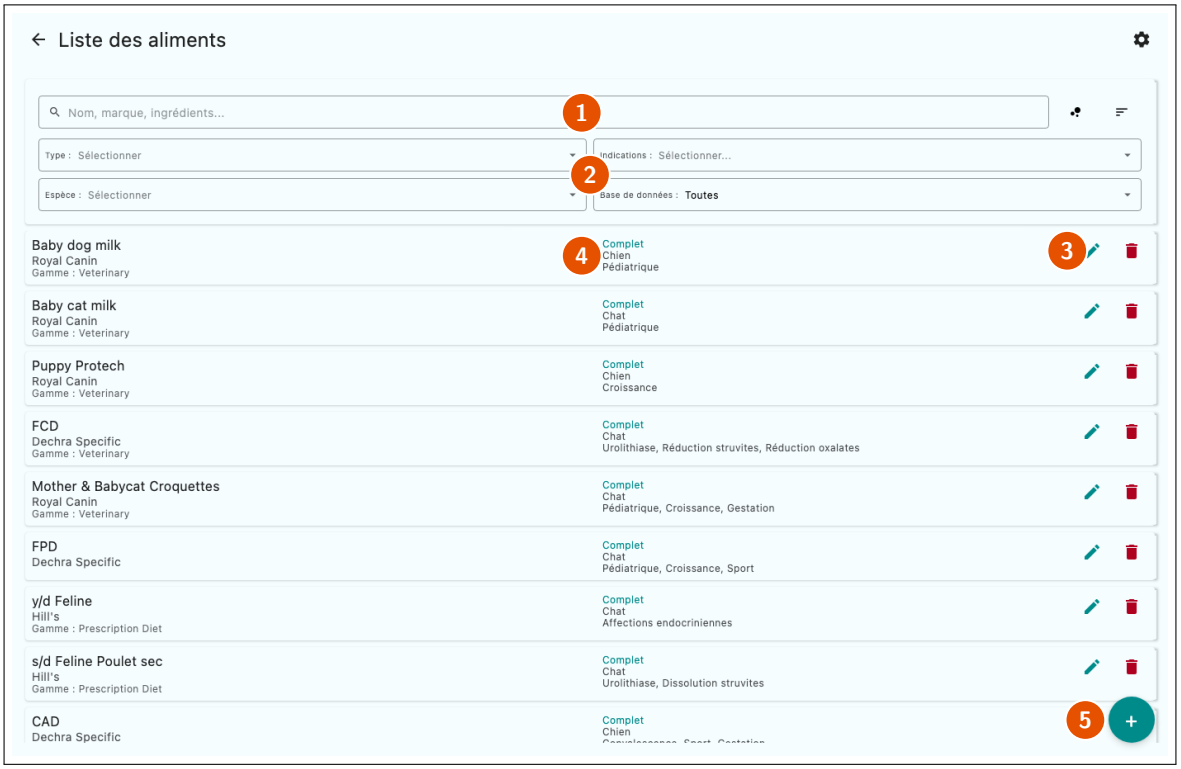


Figure 22 – Liste des aliments.

1. La recherche par nom, marque ou ingrédient.
2. Les filtres : type, indications, espèce, base de données.
3. À droite de chaque ligne, le crayon modifie l'aliment, la corbeille le supprime.
4. Le type d'aliment, les espèces et les indications.
5. + crée un aliment.

La fiche d'un aliment a trois onglets : **Informations générales** (nom, marque, gamme, base de données, prix, conditionnement, type), **Composition nutritionnelle** et **Bibliographie**. Enregistrez avec le bouton coché en bas à droite.

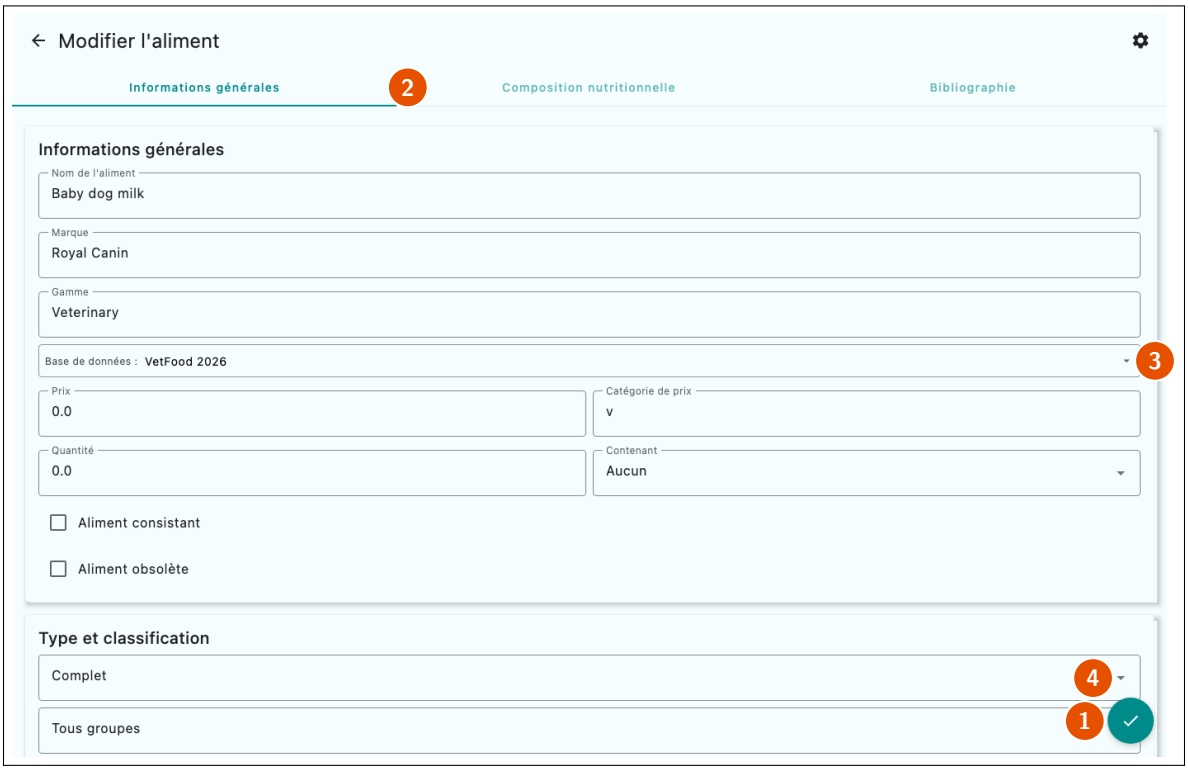


Figure 23 – Modification d'un aliment.

1. Le bouton coché enregistre les modifications.
2. Les trois onglets : **Informations générales**, **Composition nutritionnelle**, **Bibliographie**.
3. La base de données d'origine de l'aliment.
4. Le type d'aliment : complet ou complémentaire (énergie par l'équation des aliments commerciaux), sinon aliment brut (équation d'Atwater), voir section 5.

À retenir

Une composition incomplète produit des alertes « Informations incomplètes » dans l'analyse. Pour un aliment que vous créez, renseignez au moins l'énergie, les macronutriments, le calcium et le phosphore.

8.2 Les données de calcul

Le bouton **Données de calcul** donne accès aux éléments sur lesquels reposent les calculs. Ils sont livrés avec l'application. Modifiez-les avec prudence : toute modification change les analyses de toutes les consultations qui les utilisent.

Onglet	Contenu
Équations	formules du besoin énergétique, du poids métabolique et de la densité énergétique (par exemple `130*BW^0.75`)
Bibliographie	références qui justifient les référentiels et les valeurs des aliments
Systèmes de calcul	les référentiels : besoins par espèce, stade ou maladie
Conseils personnalisés	bibliothèque de conseils reprise dans l'ordonnance

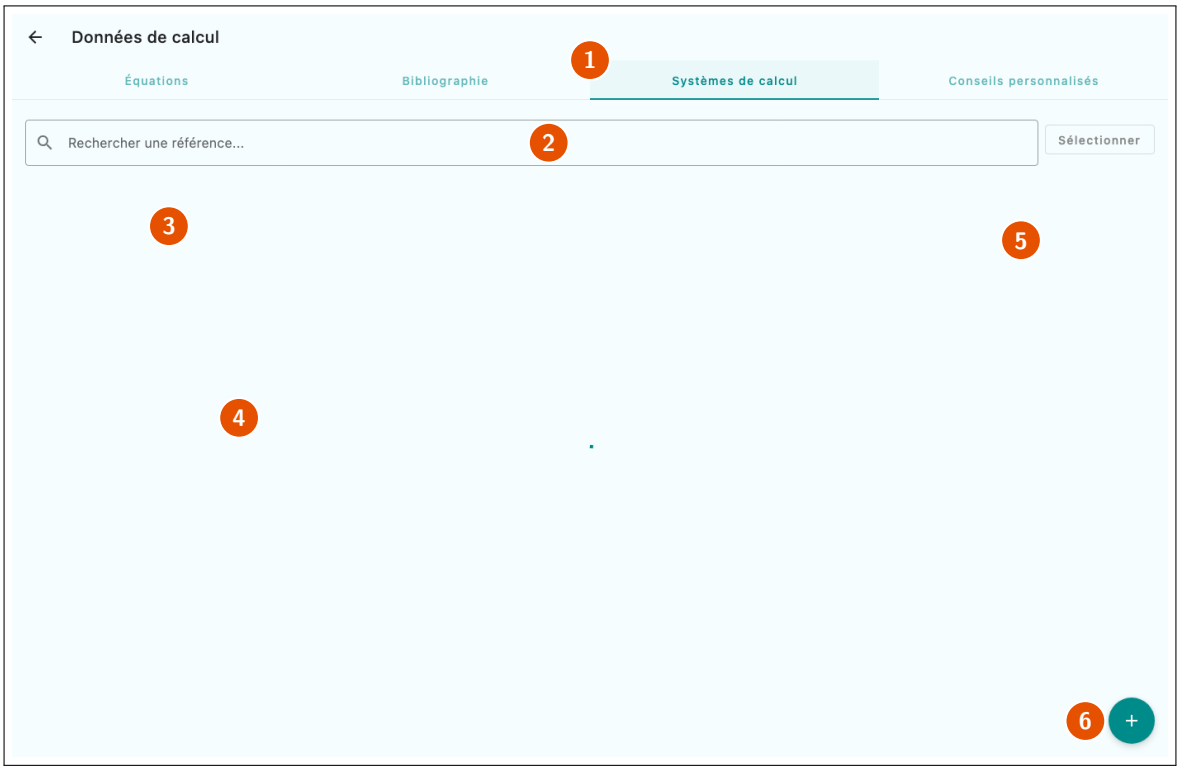


Figure 24 – Les référentiels nutritionnels (onglet Systèmes de calcul).

1. Les quatre onglets des données de calcul.
2. La recherche d'un référentiel.
3. Nom, espèce et stade physiologique du référentiel.
4. Une ligne rouge signale un référentiel de maladie, à ajouter en référence complémentaire.
5. Modifier, dupliquer ou supprimer le référentiel.
6. + crée un référentiel.

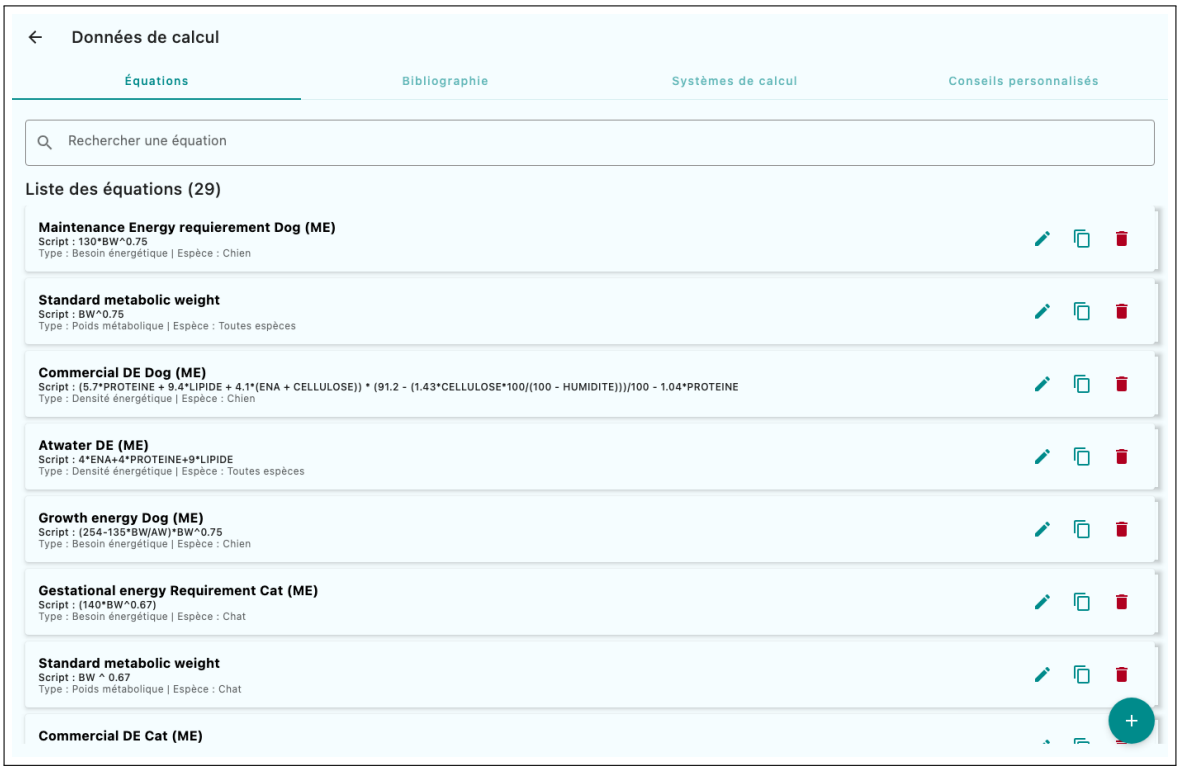


Figure 25 – Les équations.

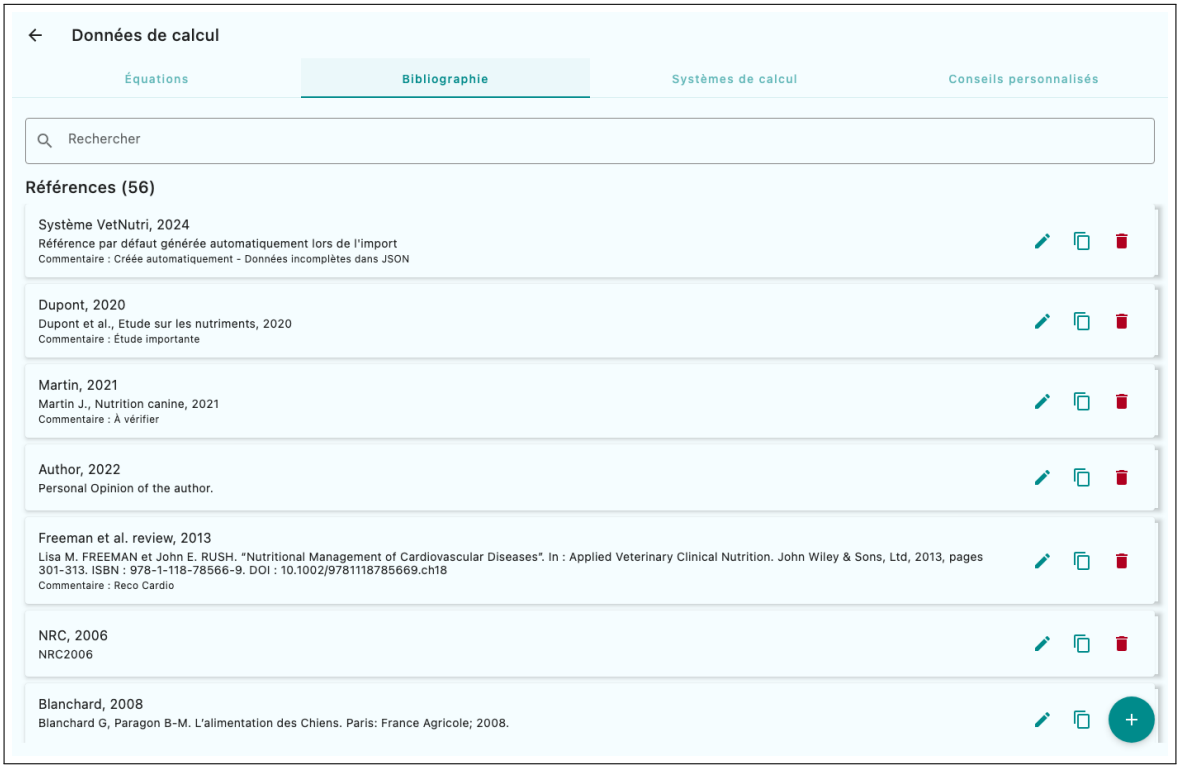


Figure 26 – La bibliographie.

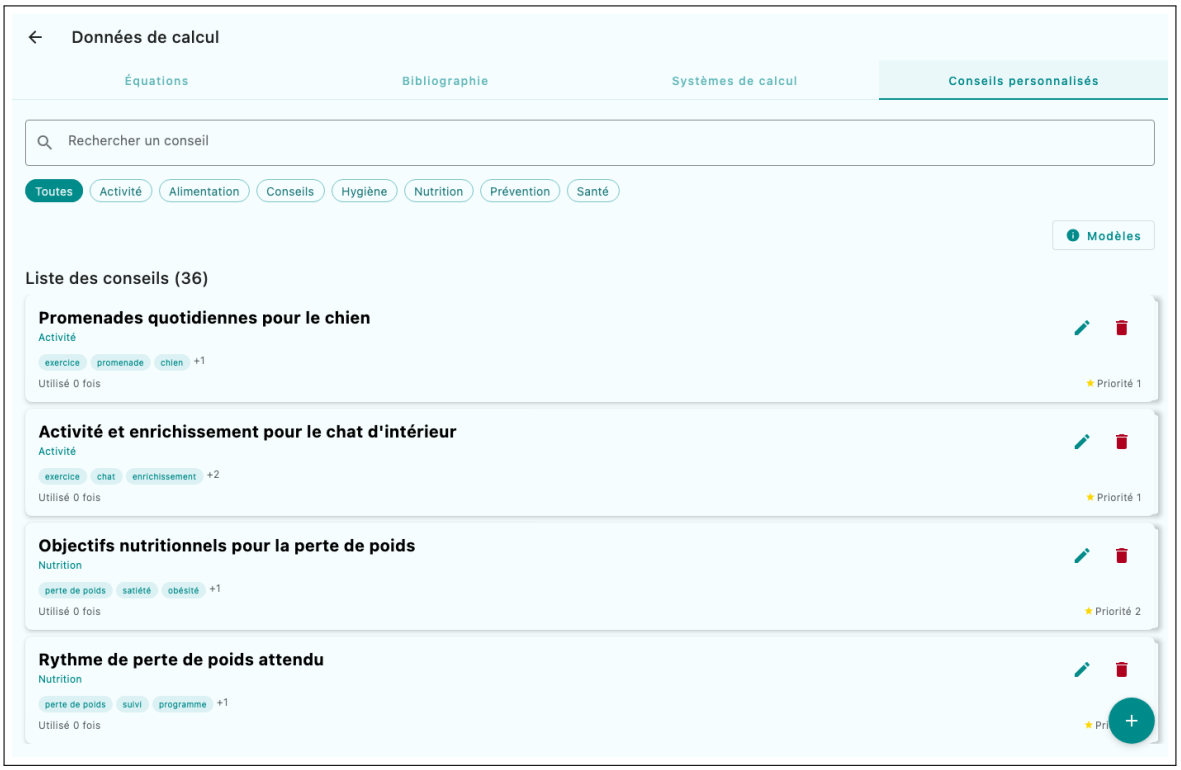


Figure 27 – La bibliothèque de conseils.

9 Paramètres

La roue dentée de l'écran principal ouvre les paramètres, en six onglets.

Onglet	À quoi il sert
Interface	taille de l'interface (50 à 200 %)
Préférences	coordonnées du praticien pour l'ordonnance ; unité d'expression des besoins par espèce
Import/Export Excel	échanges de données (animaux, aliments, recettes, équations, références, conseils) export et import des aliments en CSV compatible Excel
Recettes	recettes enregistrées depuis les rations
Administration	multiration, réimport des données initiales, sauvegardes, import VetNutri 2, maintenance

9.1 Préférences : à faire dès l'installation

Saisissez vos informations (nom, numéro d'ordre, adresse, téléphone, e-mail), reprises sur l'ordonnance, puis cliquez sur **Enregistrer**. La section **Expression des besoins par espèce** fixe l'unité d'expression des besoins (par exemple « par 1000 kcal »).

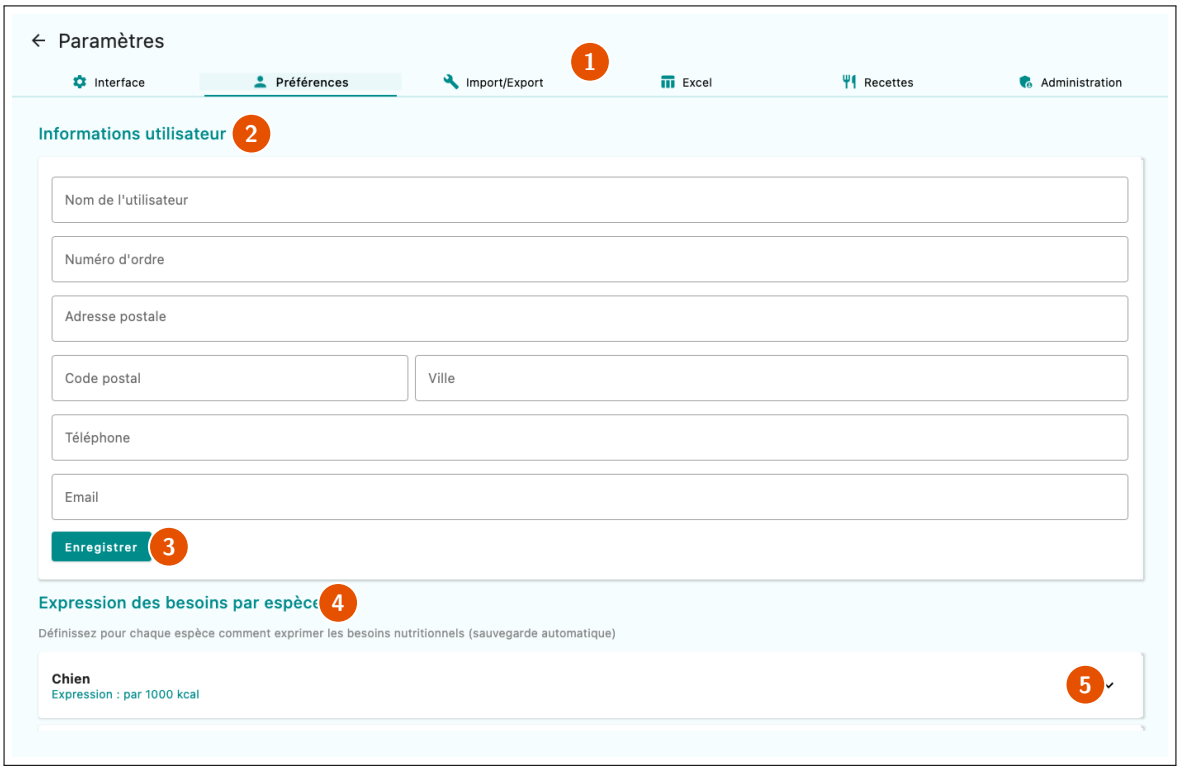


Figure 28 – Préférences.

1. Les six onglets des paramètres.
2. Les coordonnées du praticien, reprises sur l'ordonnance.
3. **Enregistrer** les coordonnées.
4. **Expression des besoins par espèce** : l'unité dans laquelle les besoins sont affichés.
5. Cliquez sur une espèce pour changer son unité (par exemple « par 1000 kcal »).

9.2 Interface

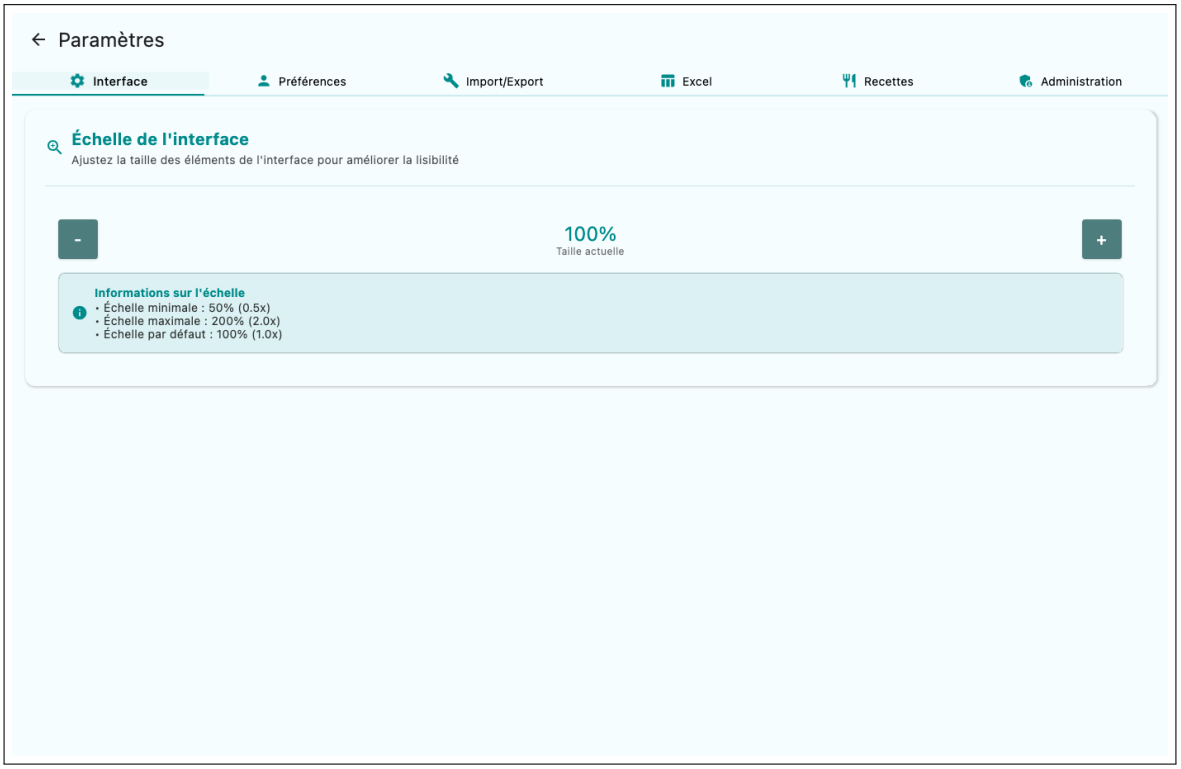


Figure 29 – Taille de l'interface.

9.3 Import, export et Excel

L'onglet **Import/Export** exporte et importe des données au format API, avec une sélection avancée, et importe des aliments, des animaux ou des références nutritionnelles (`.vbnr.json`).

Dans un fichier de références, chaque besoin indique son unité : par Mcal (par 1000 kcal), par kg de poids, par kg de poids métabolique, en valeur absolue ou en ratio. Un besoin dont l'unité n'est pas reconnue (par exemple « DM ») n'est pas importé : il apparaît dans le compte rendu de l'import, pour que vous corrigiez le fichier.

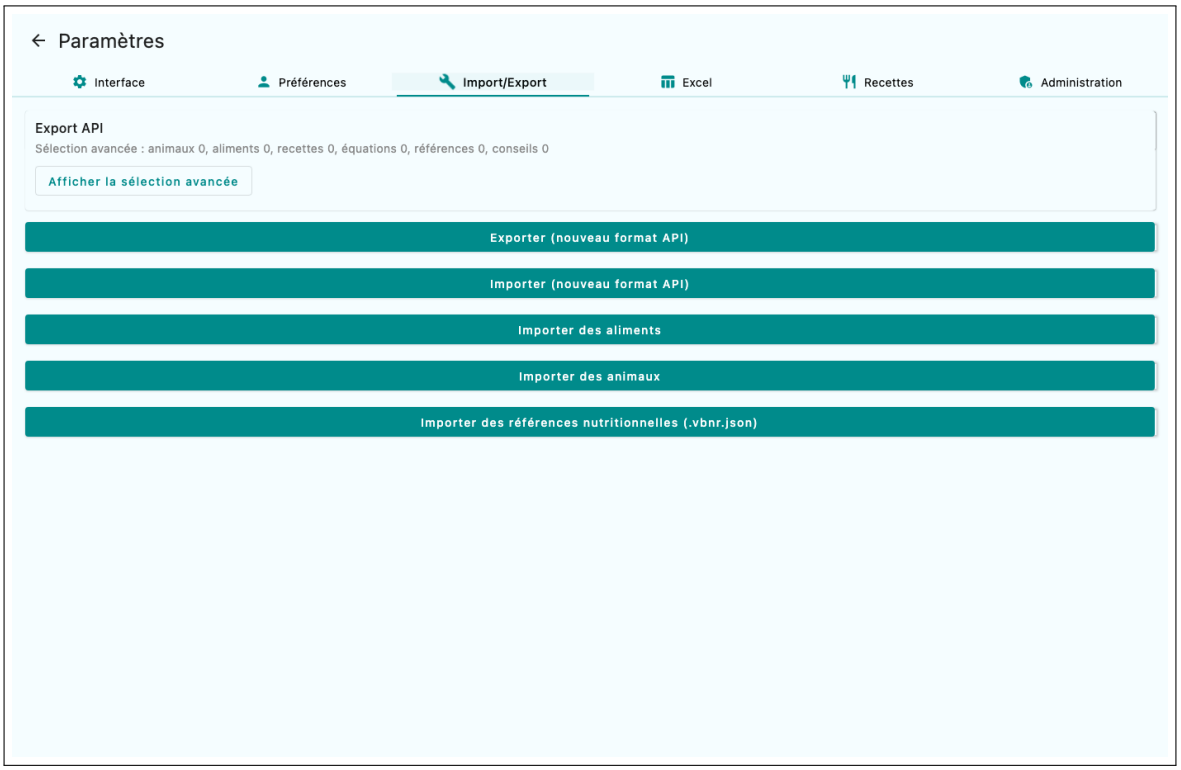


Figure 30 – Import et export de données.

L'onglet **Excel** exporte et importe les aliments en CSV : séparateur point-virgule, encodage UTF-8, une ligne d'en-têtes, une colonne par nutriment avec l'unité dans l'en-tête. Une prévisualisation permet de vérifier les données avant de confirmer l'import.

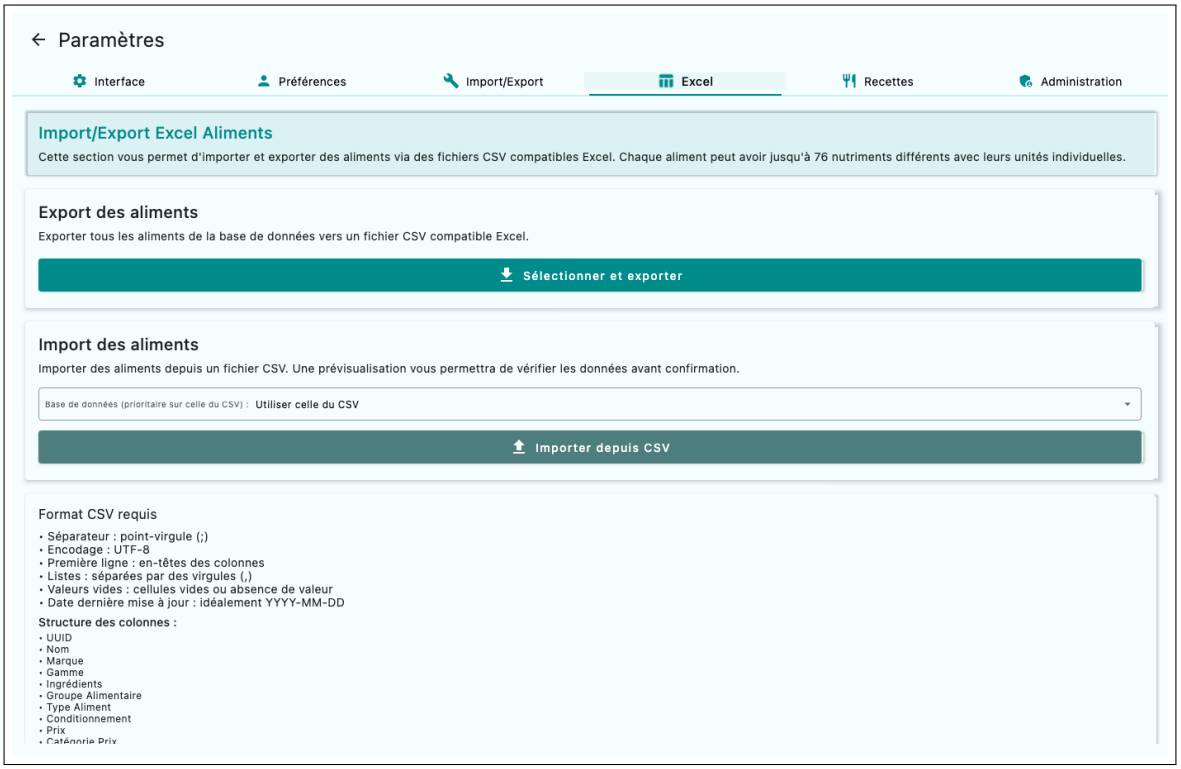


Figure 31 – Import et export Excel des aliments.

9.4 Recettes

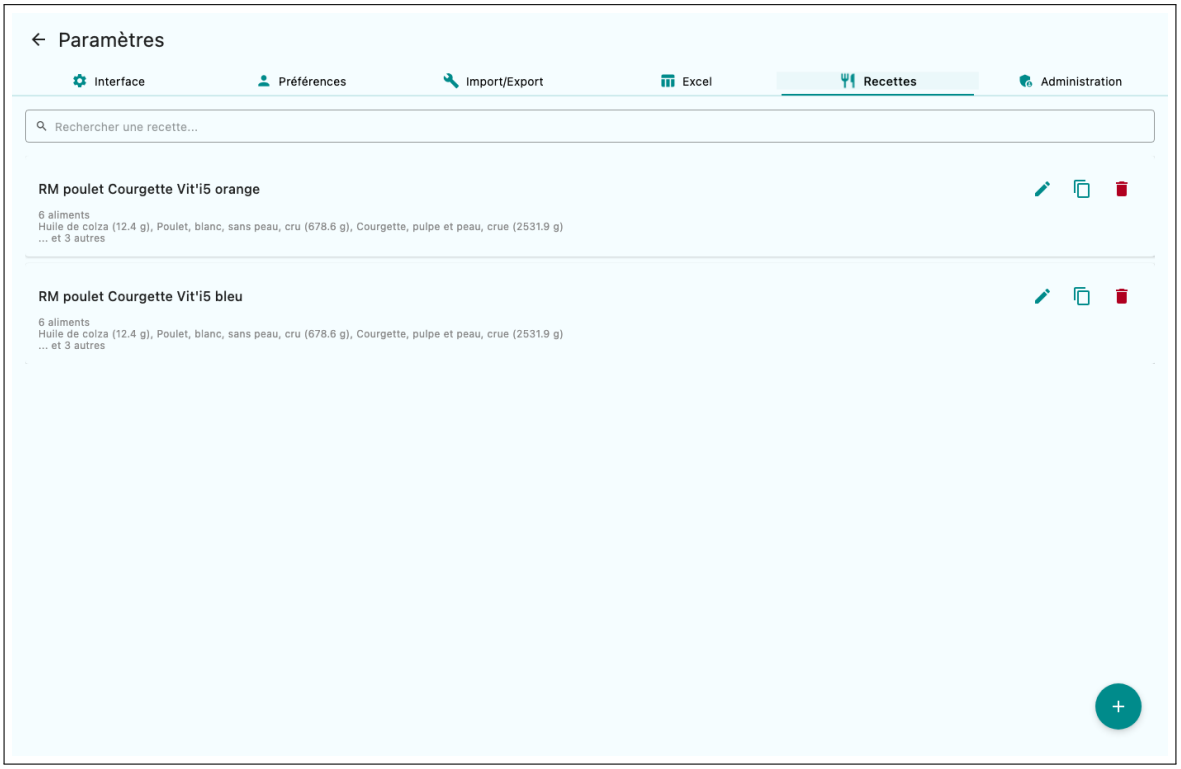


Figure 32 – Recettes enregistrées.

9.5 Administration

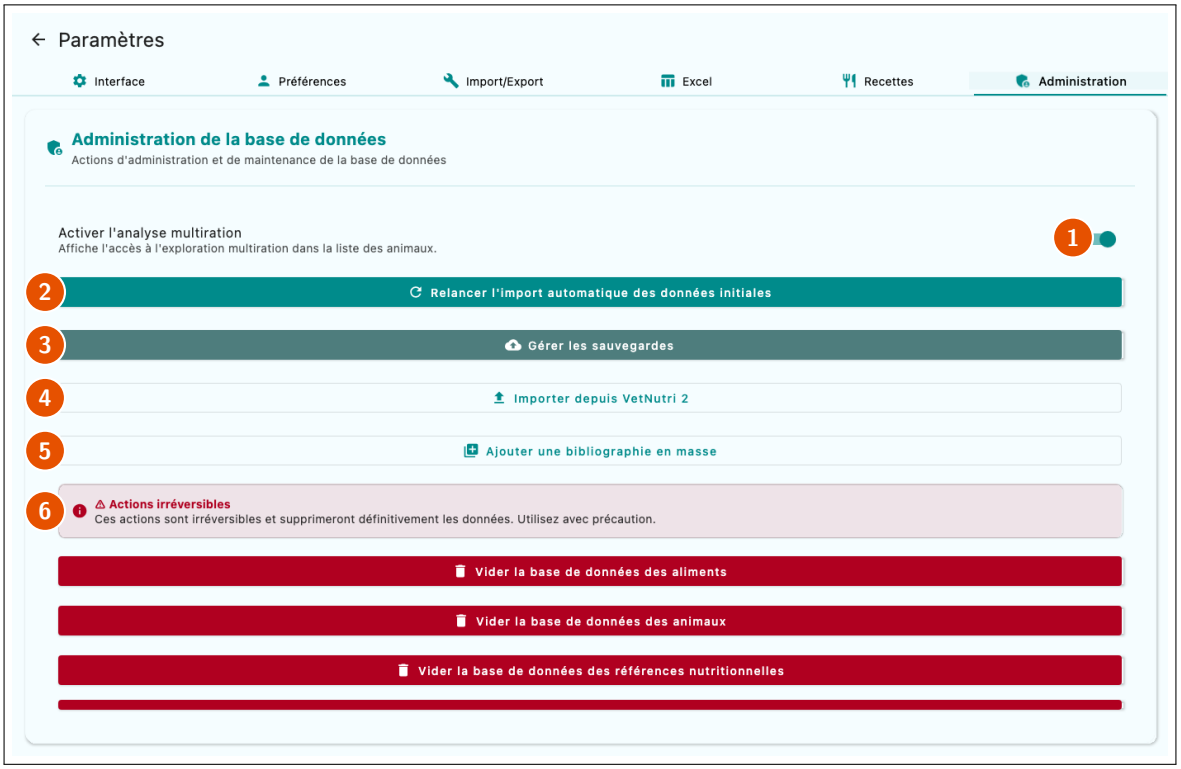


Figure 33 – Administration de la base.

1. **Activer l'analyse multiration** affiche le bouton **Exploration multiration** dans la liste des animaux.
2. Relancer l'import automatique des données initiales (aliments, référentiels, conseils).
3. **Gérer les sauvegardes** (section 9.6).
4. Importer les données d'une installation VetNutri 2.
5. Ajouter une même référence bibliographique à de nombreux aliments.
6. Les actions irréversibles : vider une base de données.

Attention

Les boutons rouges **Vider la base de données…** suppriment définitivement les aliments, les animaux, les référentiels, les équations ou les bibliographies. Faites une sauvegarde avant de les utiliser.

9.6 Sauvegardes

Administration > **Gérer les sauvegardes** liste les sauvegardes avec leur date, leur contenu et leur taille. **Nouvelle sauvegarde** en crée une ; sur chaque ligne, une icône la restaure et une autre la supprime.

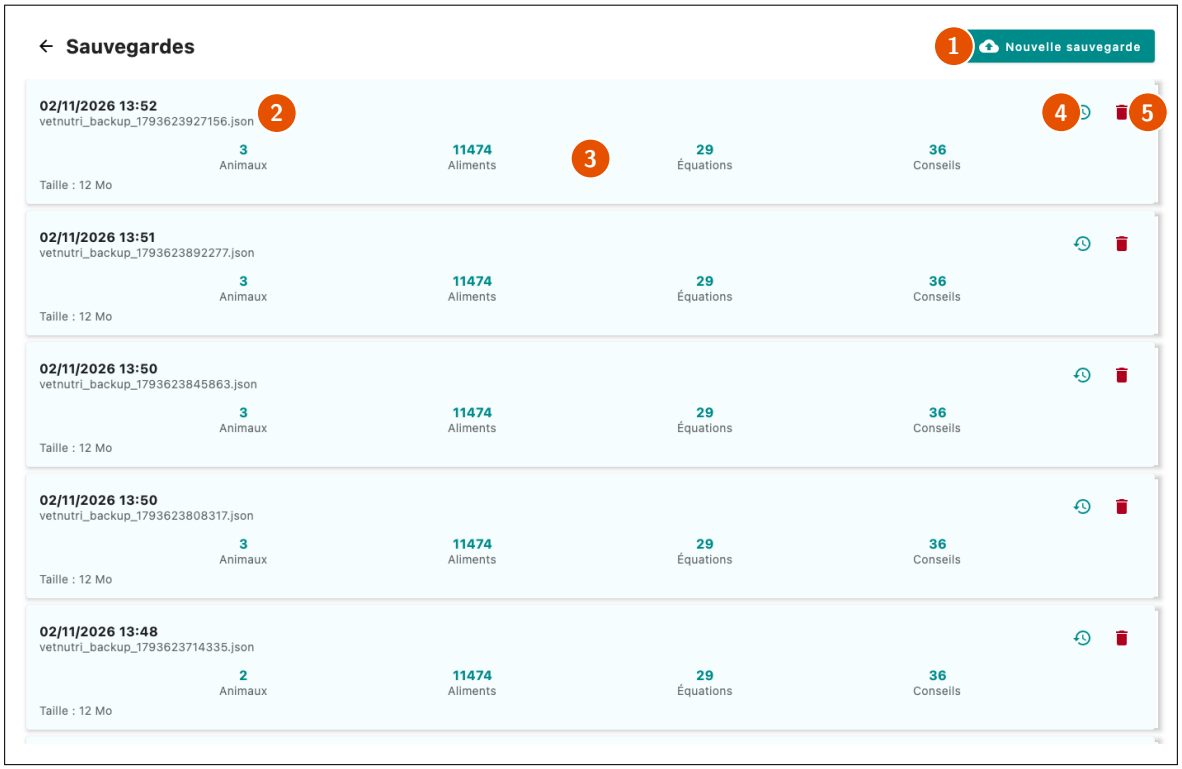


Figure 34 – Gestion des sauvegardes.

1. **Nouvelle sauvegarde**.
2. La date et le fichier de la sauvegarde.
3. Son contenu : animaux, aliments, équations, conseils, et sa taille.
4. Restaurer cette sauvegarde : ses données sont fusionnées avec les données actuelles, après une sauvegarde automatique préalable.
5. Supprimer la sauvegarde.

À retenir

Faites une sauvegarde avant toute opération importante : import massif, vidage d'une base, changement d'ordinateur. Copiez de temps en temps une sauvegarde hors de l'ordinateur.

9.7 Analyses croisées

Quand l'utiliser ? Pour comparer de nombreuses consultations : travaux dirigés, séries de cas, examens.

Ouvrez-les avec l'icône **Analyses croisées**, à gauche des paramètres dans la barre de la liste des animaux (figure 5). Filtrez par espèce, mots-clés, identifiant d'examen ou d'exercice, sélectionnez les consultations, puis ouvrez l'analyse ou la notation.

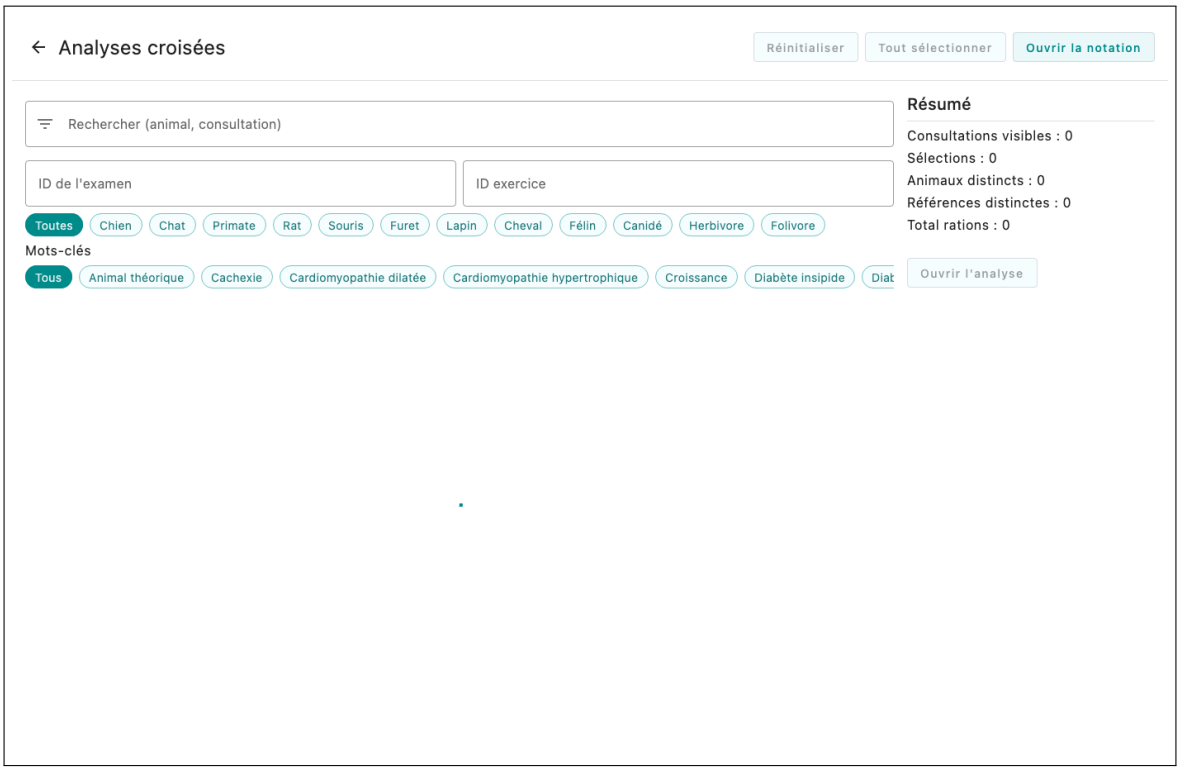


Figure 35 – Analyses croisées.

A Questions fréquentes

Je ne peux pas enregistrer la consultation.
Il manque la **Référence générale**. Choisissez un référentiel dans la section **Références nutritionnelles** du formulaire.

Aucun référentiel ne s'affiche dans la liste.
Vérifiez l'espèce de l'animal : seuls les référentiels de son espèce sont proposés. Vérifiez aussi que les données ont été installées (écran d'accueil).

Tous les nutriments sont en carence.
Regardez la couverture énergétique : si elle est loin de 100 %, ajustez d'abord la quantité (section 5).

Le besoin énergétique me paraît trop élevé pour un animal en surpoids.
Les calculs utilisent le poids actuel tant que le poids idéal n'est pas saisi. Recopiez l'estimation, ou votre propre valeur, dans **Poids idéal (kg)**.

La courbe de croissance ne correspond pas à mon chiot.
Saisissez son poids adulte attendu (variable AW) dans la consultation, ou choisissez une autre courbe avec le bouton au-dessus du graphique.

Le bouton Exploration multiration n'apparaît pas.
Activez-le dans **Paramètres** > **Administration**.

L'énergie d'un aliment riche en fibres me paraît basse.
Sans cellulose brute renseignée, la fibre totale, souvent plus élevée, est utilisée à sa place dans l'équation (section 5). Saisissez la cellulose brute dans la fiche de l'aliment si vous la connaissez.

Un aliment manque dans la base.
Créez-le depuis la **Liste des aliments**, ou directement depuis la recherche d'aliments d'une ration (+ en haut à droite).

B Glossaire

Terme	Définition
BEE	Besoin énergétique standard, calculé par l'équation du référentiel (kcal/j).
BE	Besoin énergétique de l'animal : BEE × K, plus l'énergie liée aux maladies.
Cellulose brute	Fraction des fibres utilisée par l'équation d'énergie ; à défaut, la fibre totale.
Couverture	Part du BE apportée par la ration (%).
ENA	Extractif non azoté (glucides digestibles), en % ; calculé par différence s'il manque.
K, K1 à K5	Coefficients qui modulent le besoin énergétique (activité, stérilisation…).
K observé	Énergie apportée divisée par le BEE : le coefficient réellement appliqué.
NEC	Note d'état corporel, de 1 (très maigre) à 9 (très obèse) ; 4 et 5 correspondent à l'état idéal.
Poids idéal	Poids sur lequel les besoins sont calculés ; à défaut, le poids actuel.
Poids métabolique	Poids élevé à la puissance 0,75 ($kg^{0,75}$).
Référentiel	Ensemble des besoins (minimum, optimum, maximum) d'un type d'animal.
Ration actuelle	Première ration d'une consultation, souvent ce que mange déjà l'animal.
Troupeau	Dossier qui décrit un groupe d'animaux par groupes d'individus.

C Mémo : une consultation en dix gestes

1. Liste des animaux : +, ou flèche d'un animal existant.
2. **Consultations** : +, ou copie de la consultation précédente.
3. Poids et NEC.
4. Poids idéal : recopier l'estimation ou saisir sa valeur.
5. Référence générale, et complémentaires en cas de maladie ; valider.
6. **Rations** : + dans **Aliments de la ration**, rechercher, ajouter.
7. Lire le bilan énergétique.
8. Ajustement rapide, ou ajustement multi-nutriments.
9. Relire les alertes nutriment par nutriment.
10. **Ordonnance** : cocher la ration, ajouter conseils et compte rendu, imprimer.